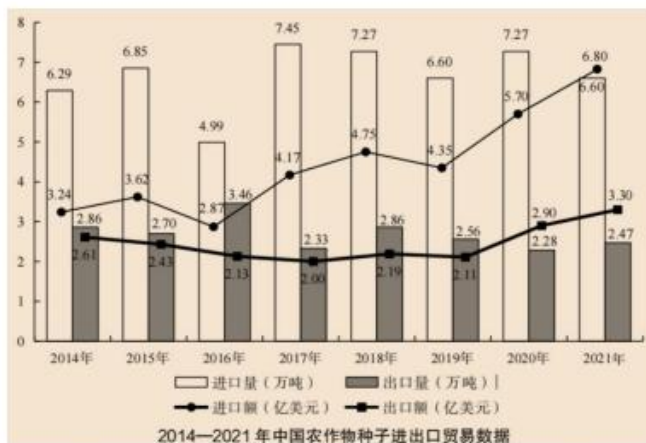


资料分析概述：

形式：官方发布的统计材料，考查对统计术语的理解以及分析、处理数据的能力。

题量：3/4 篇*5 道=15/20 道

目标：每篇材料 7 分钟左右，正确率在 80%以上。



【拓展】如按 2021 年我国农作物种子出口量同比增速推算，2022 年我国农作物种子出口量约为多少万吨？

- A. 2.58 B. 2.68
C. 2.78 D. 2.88

【解析】明确表明是按照增速算，主体是“农作物出口量”，对应深色柱子；2021 年比 2020 年，对应材料找数据，材料没有给增速，需要计算， $r = (\text{现期} - \text{基期}) / \text{基期} = (2.47 - 2.28) / 2.28 = 0.19 / 2.28$ ，不建议计算；用增长量代替 r 估算，增长量 $= 2.47 - 2.28 = 0.19$ ， $2.47 + 0.19 = 2.66$ ，保持增速不变的结果略大于保持增量不变的结果，故真实结果比 2.66 略大一点点，对应 B 项。【选 B】

江苏省 2019 年末金融机构人民币存贷款情况

指标	绝对值（亿元）	比上年末增加（亿元）
各项存款总额	152837.3	13089.6
# 住户存款	57759.2	6967.3
非金融企业存款	55032.8	5167.0
各项贷款余额	133329.9	17346.8
# 短期贷款	42377.5	6484.1
# 中长期贷款	82185.9	9076.1
# 消费贷款	39396.2	6117.2
# 住房贷款	33056.1	4531.0

【例】2019 年末江苏省金融机构各项存款额度比上年末增长：

- A. 8.5% B. 9.4%
C. 10.2% D. 10.8%

【解析】材料时间和问题时间都是 2019 年，现期是 2019 年。比上年末增加（亿元）为增长量，绝对值（亿元）看作现期量，如果忽略分母是基期量，会错列式： $13089/152837$ ，首位商 8，导致错选 A 项。公式： $r = \text{增长量} / \text{基期量} = \text{增长量} / (\text{现期} - \text{增长量}) = 13089 / (153000 - 13089) \approx 13089 / 140000$ ， $140000 * 10\% = 14000 > 13089$ ，则 $13089 / 140000 < 10\%$ ，首位不能商 1，排除 C、D 项；剩余 A、B 项， $13089 / 140000$ ，首位商 9，对应 B 项。

2023 年 1—11 月 J 省深圳证券交易所证券成交金额情况

时间	证券累计成交金额（百亿元）	同比增速（%）
1 月	32.1	-34.6
2 月	82.2	-7.7
3 月	139.7	-6.4
4 月	192.3	-0.5
5 月	240.6	4.7
6 月	289.3	2.1
7 月	335.5	0.6
8 月	382.7	-1.5
9 月	420.1	-1.2
10 月	456.2	0.1
11 月	507.9	0.4

【例】2023 年 6 月 J 省深圳证券交易所证券当期成交金额占上半年的比重为：

- A. 不到 15% B. 15% ~ 20%
C. 20% ~ 25% D. 超过 25%

【解析】主体为 J 省深圳证券交易所证券当期成交金额，6 月比重=6 月/上半年（1~6 月），注意不要将表格中的 1 月、……、6 月全部相加计算上半年（约 970），289/970 会误选 D 项，累计→2023 年 6 月的累计即是 1~6 月，资料分析中看到“累计”要警惕，表格中的 5 月代表 1~5 月的值，则实际的 6 月=1~6 月-1~5 月 $\approx$ 289-240=49，所求 $\approx$ 49/290，首位商 1，排除 C、D 项；49/29 的首位商 1，次位商 5，结果=15+%，对应 B 项。【选 B】

二、基期比重

识别：求去年，出现“占”

公式： $A/B * [(1+b) / (1+a)]$

A：分子的现期量（部分）、B：分母的现期量（总体）

a：分子的增长率、b：分母的增长率

2018 年，针叶原木从新西兰进口 1729.4 万立方米，同比增长 23.2%；俄罗斯 795.3 万立方米，下降 10.1%；美国 502.8 万立方米，增长 2.3%；澳大利亚 413.4 万立方米，下降 3.7%；乌拉圭 209 万立方米，增长 175.4%；日本 92.3 万立方米，增长 23%。2018 年进口针叶锯材 2488 万立方米，金额 49.91 亿美元，分别下降 0.7%和增长 2.3%。其中来自俄罗斯针叶锯材 1567.4 万立方米，增长 9.7%，占进口针叶锯材 63%，从加拿大进口 417.4 万立方米，大幅下降 18.2%，占进口针叶锯材的 17%。

【例】2017 年从加拿大进口的针叶锯材占总进口的比重约为：

A. 62.70% B. 40.25%

C. 34.68% D. 20.37%

【解析】问题时间在材料时间之前，为基期时间；问“……占……的比重”，为基期比重问题；公式： $A/B * [(1+b) / (1+a)]$ 。比重=加拿大进口（对应 A、a）/总进口（对应

B、b), 不要如此列式: $417.4/2488 * [(1-0.7\%)/(1-18.2\%)]$, 根据“2018 年...从加拿大进口..., 占进口针叶锯材的 17%”可知, 直接给出 $A/B=17\%$, 选项均 $>17\%$, 一定会设置逻辑进行分析。若数字敏感度高, 发现 $1-0.7\%=99.3\%$ 是 $1-18.2\% \approx 82\%$ 的 1 倍多一点, 直接选 D 项; 或者发现 C 项 (34.68%) 约是 17% 的 2 倍, 就分析 $(1-0.7\%)/(1-18.2\%)$ 是否到 2, 99.3% 和 81.8% 一定不到 2 倍关系, 故结果一定 $<34\%$, 仅 D 项满足。

三、两期比重

两期比重——比较

识别: 两个时间+比重+升降

现期比重 $= A/B$

基期比重 $= A/B * [(1+b)/(1+a)]$

【注意】两期比重——比较:

现期比重 $= A/B$, 基期比重 $= A/B * [(1+b)/(1+a)]$ 。

判断方法:

$a > b$, 比重比去年上升;

$a < b$, 比重比去年下降;

$a = b$, 比重不变。

比重 $= \text{部分}(A、a) / \text{总体}(B、b)$

a: 分子的增长率, b: 分母的增长率

比较时需带正负号比较。

两期比重——计算：

识别： 比重+上升/下降+几个百分点

公式： 现期比重-基期比重= $A/B * [(a-b) / (1+a)]$ 。

方法：

1、判升降（ $a > b$ ，上升； $a < b$ ，下降）

2、定大小： 比重差 $< |a-b|$

2017 年 5 月我国银行业金融机构资产负债表情况（境内）				
金融机构	总资产		总负债	
	金额（亿元）	同比增速（%）	金额（亿元）	同比增速（%）
银行业金融机构	2328934	12.5	2147187	12.6
其中：大型商业银行	839329	9.7	770521	9.8
股份制商业银行	431150	11.5	402922	11.5
城市商业银行	293063	19.7	273812	20
农村金融机构	314519	12.3	291766	12.1
其他类金融机构	450873	14.8	408166	14.8

【练习】2017 年 5 月，股份制商业银行总资产占银行业金融机构的比重与上年相比约：

- A. 增加了 2 个百分点 B. 减少了 2 个百分点
C. 增加了 0.2 个百分点 D. 减少了 0.2 个百分点

【解析】问比重上升、下降多少个百分点，两期比重计算。
对应材料， $a=11.5\% < b=12.5\%$ ，比重下降，排除 A、C 项；
差值用大-小， $12.5\%-11.5\%=1\%$ ，选小于 1 的数，对应 D 项。

二、基期平均数

识别：求去年+平均数

公式： $A/B * [(1+b)/(1+a)]$ （同基期比重公式）

A：分子现期量 B：分母现期量

a：分子增长率 b：分母增长率

速算：先计算现期平均 A/B ，在观察 $(1+b)/(1+a)$ 和 1 的关系，结合选项分析。

2017 年全国共有各级各类民办学校 17.76 万所，占全国学校总数的 34.57%；各类民办教育在校生达 5120.47 万人，比上年增长 6.12%。其中：民办幼儿园 16.04 万所，比上年增长 4.00%；在园儿童 2572.34 万人，比上年增长 5.53%。民办普通小学 6107 所，比上年增长 2.21%；在校生 814.17 万人，比上年增长 7.65%。民办初中 5277 所，比上年增长 3.78%；在校生 577.68 万人，比上年增长 8.42%。民办普通高中 3002 所，比上年增长 7.71%；在校生 306.26 万人，比上年增长 9.74%。民办中等职业学校 2069 所，比上年下降 2.17%；在校生 197.33 万人，比上年增长 7.16%。

【例】2016 年平均每所民办中等职业学校在校生人数约为：
A. 871 人 B. 991 人
C. 1091 人 D. 1181 人

【解析】给 2017 年，问 2016 年，出现“平均每”，为平均

数问题，平均数=后/前=在校生人数/学校数，在校生人数对应 A、a，学校数对应 B、b。主体为中等职业学校，根据公式： $A/B * [(1+b) / (1+a)] \approx 197/2069 * [(1-2.17\%) / (1+7.16\%)]$ 。选项差距比较小，197/2069 的分母截三位，化简为 197/207，首位商 9，最多到 B 项； $(1-2.17\%) / (1+7.16\%) \rightarrow \text{分子} < \text{分母} \rightarrow (1-2.17\%) / (1+7.16\%) < 1$ ，B 项*1- < B 项，直接选 A 项。

三、两期平均——比较（与两期比重升降方法相同）

识别：两个时间+平均数上升/下降

方法： $a > b$ ，平均数上升；

$a < b$ ，平均数下降；

$a = b$ ，平均数不变。

注：a：分子的增长率 b：分母的增长率

比较时需带正负号比较

三、两期平均——计算：平均数的增长率

识别：平均数+增长+%

公式： $r = (a-b) / (1+b)$ （a 是分子的增长率，b 是分母的增长率）

2023 年前 5 个月，天津口岸出口汽车约 17.2 万辆，

同比增长 29.5%，总价值约 100.1 亿元人民币，同比增长 40.2%。

【例】2023 年 1~5 月，天津口岸出口汽车均价同比上涨：

- A. 8% B. 12%
C. 16% D. 20%

【解析】“均价”为平均数，“上涨”即上升，问平均数+上升+%，为平均数的增长率问题，根据公式： $r = (a - b) / (1 + b)$ ，找到 a 和 b，代入公式即可得分。均价=钱/量，钱的增速为 a，量的增速为 b，由材料可知 $a = 40.2\%$ ， $b = 29.5\%$ ，代入数据： $(40.2\% - 29.5\%) / (1 + 29.5\%) = 10.7\% / 1 + < 10.7\%$ ，仅 A 项满足。

2017 年，A 省完成客运总量 148339 万人次，同比增长 5.4%，增幅比前三季度提高 0.2 个百分点，比上年提高 0.5 个百分点；完成旅客周转总量 4143.84 亿人公里，增长 7.7%，增幅比前三季度提高 0.7 个百分点，比上年提高 1.8 个百分点。

【拓展练习】2017 年前三季度，A 省平均每人次客运旅客运输距离（旅客周转量/客运总量）同比：

- A. 下降了不到 2% B. 下降了 2%以上
C. 上升了不到 2% D. 上升了 2%以上

【解析】做资料分析题，最容易掉的是时间坑，问题时间为2017年前三季度，材料已知增长率为全年的数据，不能直接用，增幅就是增长率，“高”则减，故 $a=7.7\%-0.7\%=7\%$ ， $b=5.4\%-0.2\%=5.2\%$ ，根据公式： $r=(a-b)/(1+b)=1.8\%/(1+5.2\%)=1.8\%/1+<1.8\%$ ，C项当选。

【注意】

1. 增长率通过正负体现上升或下降， $r>0\rightarrow$ 上升、 $r<0\rightarrow$ 下降。
2. 平均数的增长率不能用“ $<|a-b|$ ”秒杀。

基期倍数

➤识别：求去年，A是B的几倍

➤公式： $A/B \times [(1+b)/(1+a)]$

A：分子的现期量 B：分母的现期量

a：分子的增长率 b：分母的增长率

（多步除法）速算：

选项差距大：上下截两位，约分计算

选项差距小：先算 A/B ，再看 $(1+b)/(1+a)$ 与 1 的关系，结合选项

一、间隔增长率

识别：2020 年比 2018 年增长+%（隔一年，求增长率）

已知：2020 年收入同比增长率为 r_1 ，2019 年同比增长率为 r_2 ，求：2020 年与 2018 年相比的增长率是多少？

现期=基期* $(1+r)$

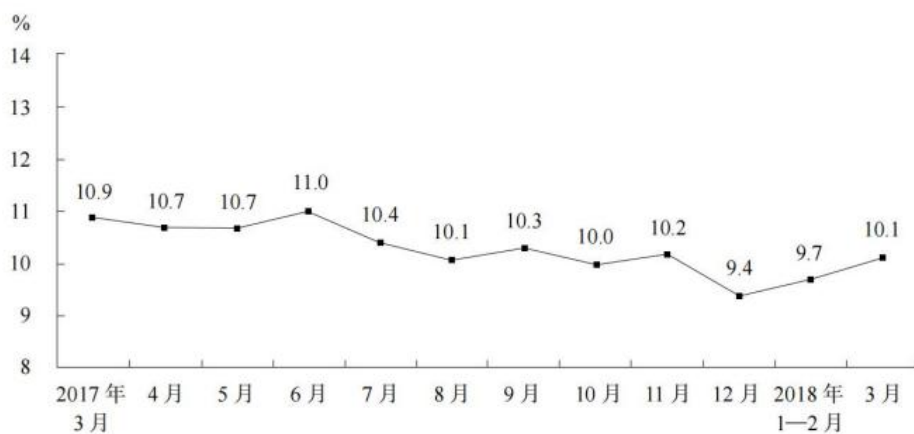
2020 年=2019 年* $(1+r_1)$ =2018 年* $(1+r_1)$ * $(1+r_2)$

$r=(\text{现期}-\text{基期})/\text{基期}=(2020\text{ 年}-2018\text{ 年})/2018\text{ 年}$

$r_{\text{间隔}}=r_1+r_2+r_1*r_2$

r_1 ：今年的增长率

r_2 ：去年的增长率



全国社会消费品零售总额分月同比增长速度

【例】相对于 2016 年 3 月，2018 年 3 月的全国社会消费品零售总额增长：

A. 10.1% B. 10.9%

C. 22.1% D. 20.7%

【解析】2018 年 3 月与 2016 年 3 月中间隔了一年，增长+%，求增长率，间隔增长率问题，分别对应 2018 年增长率 $r_1=10.1\%$ ，2017 年增长率 $r_2=10.9\%$ ，

$r_{\text{间}}=r_1+r_2+r_1*r_2=10.1\%+10.9\%+\text{乘积}$ （乘积不要着急抄，浪费时间，先看一眼选项） $=21\%+\text{乘积}>21\%$ ，只有 C 项满足。

题型延伸①：间隔倍数

特征：隔一年，求倍数

两步走：

①先求出间隔增长率

②间隔倍数=间隔增长率+1

例：2020 年工资同比增长了 25%，2019 年同比增长了 20%，则 2020 年工资是 2018 年的多少倍？

答： $r_{\text{间}}=25\%+20\%+25\%*20\%=45\%+25\%*(1/5)=50\%$ ，间隔倍数 $=50\%+1=1.5$ 倍。

题型延伸②：间隔基期量

特征：隔一年，求基期

2020 年工资额是 400 元，同比增长了 10%，2019 年同比增长了 20%，则 2018 年的工资是多少元？

两步走：

①先求出间隔增长率

②间隔基期=现期量/（1+间隔增长率）

2018 年全年 H 市保费收入 65.4 亿元，同比增长 0.7%。其中，寿险业务保费收入 39.5 亿元，下降 5.1%；健康和意外险业务保费收入 9.1 亿元，增长 21.6%，增速同比增加 5 个百分点；财产险业务保费收入 3.4 亿元，增长 25.2%；车险业务保费收入 13.3 亿元，增长 1.8%。全年支付各类赔款及给付 21.2 亿元，增长 5.3%。其中，寿险业务保费赔付 11.0 亿元，增长 1.4%；健康和意外险业务保费赔付 3.0 亿元，增长 68.7%；财产险业务保费赔付 0.9 亿元，增长 5.7%；车险业务保费赔付 6.4 亿元，下降 5.0%。

【例】2016 年全年 H 市健康和意外险业务保费收入约为多少亿元？

A. 7.5 B. 6.9

C. 6.4 D. 6.1

【解析】给 2018 年，求 2016 年的值，中间间隔一年，求间隔基期量；先求出 r 间，间隔基期=现期/（1+ r 间）。主体为“健康和意外险业务保费收入”，根据“健康和意外险业务保费收入 9.1 亿元，增长 21.6%，增速同比增加 5 个百分点”可知， $r_1=21.6\%$ ，高减低加 $\rightarrow r_2=21.6\%-5\%=16.6\%$ ， r 间= $21.6\%+16.6\%+21.6\%\times 16.6\%\approx 21.6\%+16.6\%+21.6\%\times (1/6)=38.2\%+3.6\%=41.8\%$ ；间隔基期=现期/（1+ r 间） $\approx 9.1/(1+41.8\%)$ ，选项差距小，截三位，

原式转化为 $91/142$ 。

正常计算。首位商 6、次位商 4，结果 64 开头，对应 C 项。

二、年均增长率

年均增长率——比较大小

识别：年均增长最快、年均增速排序

公式： $(1+r)^n = \text{现期量} / \text{基期量}$ （ n 为现期和基期的年份差）

技巧： n 相同，直接比较“现期/基期”

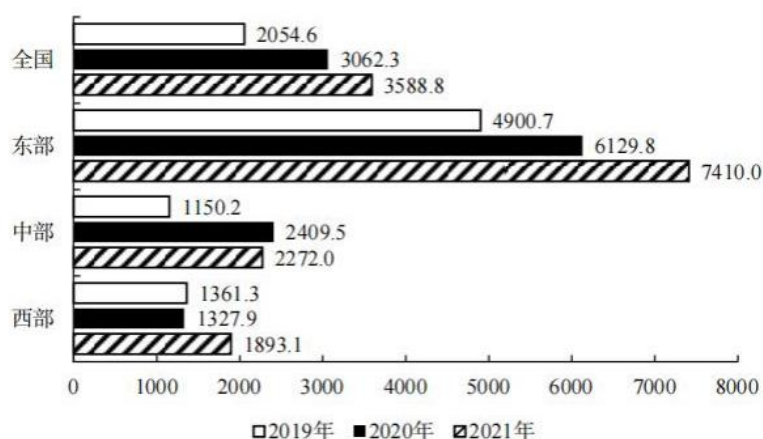
注： n 的确定和年均增长量相同

年均增长率计算（考得非常少）

识别：年均增长率为……

公式： $(1+r)^n = \text{现期量} / \text{基期量}$ （ n 为现期和基期的年份差）

方法：居中代入



2019—2021 年县域农业农村信息化建设县均社会资本投入（单位：万元）

【例】2019～2021 年，全国县域农业农村信息化建设县均社会资本投入的年均增长率约为：

- A. 10% B. 21%
C. 32% D. 43%

【解析】问题时间为 2019～2021 年，主体为“全国县域农业农村信息化建设县均社会资本投入”，代入公式： $(1+r)^n = \text{现期} / \text{基期} \rightarrow (1+r)^2 \approx 3588 / 2054$ ，选项差距大，截 2 位 $\rightarrow 3588 / 21 \rightarrow 1.7$ ，结合选项居中代入（代入介于选项正中间、最好算、比较整的数），假设 r 年均=30%（B、C 项的中间）， $1.3^2 = 1.69$ ，比 1.7 略小一点点，则真实 r 年均比 30% 略大一点点，对应 C 项。

三、混合增长率

题型识别：

- ①求增长率，无法直接计算
- ②主体之间有和差关系

例：已知前三季度增长率，四季度增长率，求全年增长率。

例如：

①固定搭配：进口+出口=进出口、城镇+农村=全国、邮政+电信=邮电

②时间累计型：1 至 11 月+12 月=全年、一季度+二季度=上半年

③逻辑型：A+非 A=全部（税收收入+其他收入=总收入）

判断口诀：

（1）混合后总体居中（最小 $r <$ 总体 $r <$ 最大 r ）

2021 年，中国跨境电商交易规模达 14.2 万亿元，占我国货物进出口总额的比例为 36.3%。其中出口跨境电商交易规模 11 万亿元，同比增速 13.4%；进口跨境电商交易规模 3.2 万亿元，同比增速 14.3%。2017—2022 年第一季度，中国跨境电商领域共发生 262 次投资，投资总金额 654.91 亿元。

【例】2021 年，我国跨境电商交易规模同比增长：

- A. 12.8% B. 13.4%
C. 13.6% D. 14.3%

【解析】2021 年，中国跨境电商交易规模达 14.2 万亿元”，有现期值 14.2 万亿，没有基期量，也没有增长量，没有办法算同比增速，“其中出口跨境电商交易规模 11 万亿元，

同比增速 13.4%；进口跨境电商交易规模 3.2 万亿元，同比增速 14.3%”，出现“其中”，就是总分结构，后面分了两个部分，一个部分是出口，一个部分是进口，跨境就是和中国之外的地方做交易，跨境其实就是进出口的事情，求进出口总体的增速，混合后总体居中，在 13.4%~14.3%之间，只有 C 项满足。

知识点强化——线段法（用于混合增长率的精确计算）

解题逻辑：

混合增长率的题目先用口诀“混合之后总体居中，偏向量大的”来解决（90%以上）；

如果无法锁定唯一答案才需要用线段法计算

线段法的运用口诀：

1. 部分在两边，总体在中间；
2. 距离和量成反比。

2019 年，A 地区社会消费品零售总额为 6582 亿元，同比增长 6.7%……

2019 年 1~11 月，A 地区社会消费品零售总额为 5925 亿元，同比增长 6.3%……

【拓展】2019 年 12 月，A 地区社会消费品零售总额同比增速约为？

- A. 3% B. 6%
C. 10% D. 15%

【解析】给了 2019 年、2019 年 1~11 月，求 2019 年 12 月，混合增长率，1~11 月+12 月=全年，混合后增长率即 1~12 月增长率 6.7%居中，排除 A、B 项，C、D 项都大于 6.7%，距离和量成反比，1~11 月的零售总额约为 5900 亿，12 月的零售总额约为 6582-5925=600+亿，5900:600+ $\approx$ 10:1，距离和量成反比，距离之比是 1:10，左边 1 份对应 0.4%，则右边 10 份对应 4%，所求为 6.7%+4%=10.7%，最接近 C 项。

增长量与增长率

增长量用来表述基期量与现期量变化的绝对量；

增长率用来表述基期量与现期量变化的相对量。

示例：2016 年小刘每月零花钱为 100 元，2017 年小刘每月零花钱为 150 元。则小刘 2017 年每月零花钱比 2016 年增长了 50 元；

2017 年每月零花钱比 2016 年增长了 50%。

现期量=基期量+增长量

现期量=基期量 $\times$ (1+r)

同比与环比（同比看年，环比看尾）

同比：与历史同期相比较，往往指去年同期。

环比：环比实际上是指“与紧紧相邻的上个统计周期相比较”包括季度环比、月环比等。

时间	同比增长	环比增长
2017 年 6 月	与 2016 年 6 月相比	与 2017 年 5 月相比
2017 年第三季度	与 2016 年第三季度相比	与 2017 年第二季度相比
2017 年第一季度	与 2016 年第一季度相比	与 2016 年第四季度相比

化除为乘

$$\frac{416.8}{1-2.3\%} = ()$$

- A. 407.5
B. 410.2
C. 420.1
D. 426.6

什么时候用？

求基期，选项差距小， $|r| \leq 5\%$

怎么用？（要变号，开括号）

$$\frac{A}{1-r} \approx A \times (1+r) = A + A \times r$$

$$\frac{A}{1+r} \approx A \times (1-r) = A - A \times r$$

$$\frac{A}{1-r} \approx A(1+r)$$

$$\frac{416.8}{1-2.3\%} \approx 416.8 (1+2.3\%)$$

$$416.8 + \frac{416.8 \times 2.3}{100} \approx 426.6$$

【例6】(2017 四川事业单位)

2015 年我国对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度

国家和地区	出口额 (亿元)	比上年增长 (%)	进口额 (亿元)	比上年增长 (%)
欧盟	22096	-3	12985	-13.9
美国	25425	4.5	9238	-5.4
东盟	17221	3.1	12097	-5.4
中国香港	20589	-7.7	797	2.8
日本	8424	-8.3	8881	-11.4
韩国	6291	2.1	10847	-7.1
中国台湾	2785	-2	8904	-4.6
印度	3612	8.5	831	-17.2
俄罗斯	2161	-34.5	2066	-19.1

拓展术语

顺差: 在一个时期内, 一个国家(或地区)的出口商品额大于进口商品额, 叫做对外贸易顺差(又称出超)。

逆差: 在一个时期内, 一个国家(或地区)的出口商品额小于进口商品额, 叫做对外贸易逆差(又称入超)。

2014年, 我国对韩国货物出口贸易为 () 亿元。

A. 逆差5514

B. 顺差5514

C. 逆差4556

D. 顺差4556

$$\frac{6291}{1+2.1\%} - \frac{10847}{1-7.1\%} < 0$$

$$\begin{array}{r} 10847 \\ - 6291 \\ \hline 4556 \end{array}$$

2019年6月, 全国发行地方政府债券8996亿元, 同比增长68.37%, 环比增长195.63%。

2019年1至6月, 全国发行地方政府债券28372亿元, 同比增长101.09%。

【拓展】(2020联考) 2018年1至5月, 全国发行地方政府债券约:

A. 23029亿元

B. 19376亿元

C. 14109亿元

D. 8766亿元

$$\begin{array}{r} 28372 \\ - 14109 \\ \hline 14263 \end{array} \quad \begin{array}{r} 8996 \\ - 14684 \\ \hline -5688 \end{array}$$

增长率 = (现期 - 基期) / 基期

倍数 = 增长率 + 1

番数: 翻一番为原来的 2 倍, 翻两番为原来的 4 倍, 翻 n 番为原来的 2 的 n 次方倍。

降幅

2017年收入10万元, 同比下降10%, 降幅比去年扩大5个百分点。

则2016年的增长率为: $-(10\% - 5\%) = -5\%$

2017年收入10万元, 同比下降10%, 降幅比去年收窄5个百分点。

则2016年的增长率为: $-(10\% + 5\%) = -15\%$

2014年我国实施“单独两孩”生育政策, 出生人口1687万人, 比上年增加47万人。

2016年实施“全面两孩”生育政策, 出生人口1786万人, 比上年增加131万人; 出生率与“十二五”时期年平均出生率相比, 提高了0.84个百分点。2017年我国出生人口1723万人, 虽然比上年减少63万人, 但比“十二五”时期年平均出生人口多出79万人; 出生率为12.43%, 比上一年降低0.52个百分点。2017年二孩数量进一步上升至883万人, 二孩占全部出生人口的比重达到51.2%, 比2016年的占比提高了11个百分点。

【例5】(2019联考) 2015年我国出生人口同比:

A. 增长3.2%

B. 降低3.2%

C. 增长1.9%

D. 降低1.9%

$$r = \frac{1786 - 1687}{1687} = \frac{99}{1687} \approx 5.8\%$$

2. 基期比重

识别：求上一年的比重

公式：

$$\text{基期比重} = \frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$$

A：部分的现期量 B：总体的现期量

a：部分的增长率 b：总体的增长率

2017年上半年，全国居民人均可支配收入12932元，比上年同期名义增长8.8%，其中，城镇居民人均可支配收入18332元，增长8.1%（以下如无特别说明，均为同比名义增长）；农村居民人均可支配收入6562元，增长8.5%。

按收入来源分，2017年上半年，全国居民人均工资性收入7435元，增长8.6%，占全国居民人均可支配收入的比重为57.5%；人均经营净收入2117元，增长5.9%，占全国居民人均可支配收入的比重为16.4%；人均财产净收入1056元，增长9.6%，占全国居民人均可支配收入的比重为8.2%；人均转移净收入2324元，增长11.9%，占全国居民人均可支配收入的比重为18.0%。

【例1】（2018联考）2016年上半年，全国居民人均工资性收入占全国居民人均可支配收入的比重约为：

- A. 53.6%
B. 57.5%
C. 60.6%
D. 63.6%

3. 两期比重·比较——升降

题型识别：两个时间+比重

【识别】2013年1~9月，苏中工业用电量占江苏省工业用电总量的比重与去年相比：

计算公式：现期比 - 基期比 = $\frac{A}{B} - \frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a} = \frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a}$

① 分子 > 0 上升
分母 > 0 上升

② 利用结论：a > b，上升；a < b，下降

升降判断：a > b，比重上升；

a < b，比重下降；

a = b，比重不变。

注：a：分子的增长率，b：分母的增长率

比较时需带正负号比较

2017年5月我国银行业金融机构资产负债表情况（境内）

金融机构	总资产		总负债	
	金额（亿元）	同比增速（%）	金额（亿元）	同比增速（%）
银行业金融机构	2328934	12.5	2147187	12.6
其中：大型商业银行	839329	9.7	770521	9.8
股份制商业银行	431150	11.5	402922	11.5
城市商业银行	293063	19.7	273812	20
农村金融机构	314519	12.3	291766	12.1
其他类金融机构	450873	14.8	408166	14.8

2017年5月，股份制商业银行总资产与银行业金融机构的比重与上年相比约：

- A. 增加了2个百分点
B. 减少了2个百分点
C. 增加了0.2个百分点
D. 减少了0.2个百分点

$$\frac{A}{B} - \frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a} = \frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a}$$

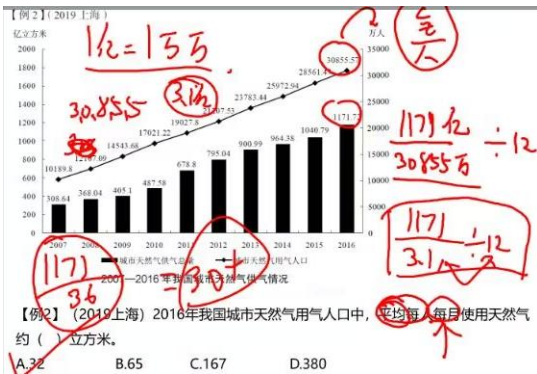
0.6% 11.5% 12.5%
11.5% - 12.5% < 0
11.5% - 12.5% < 0
11.5% - 12.5% < 0

2016年国产工业机器人销量继续增长，全年累计销售29144台，较上年增长16.8%，增速较上年提升。

从应用领域看，2016年搬运与上下料仍是国产工业机器人的首要应用领域，全年销售1.65万台，同比增长22.0%，增速放缓，占国产工业机器人销售总量的56.6%；焊接和钎焊机器人销售0.51万台，同比增长36.3%；装配与拆卸机器人销售0.37万台，同比增长129%。此外涂层与胶封机器人的销售也实现了32.9%的增长，特别是其中的喷漆上釉机器人销量增长了138%，而洁净室机器人和加工机器人的销售量均出现了同比下降。

【例4】(2020山东) 2016年装配与拆卸机器人销量占国产工业机器人总销量比重比上年约：

A. 下降了2个百分点
B. 下降了6个百分点
C. 提升了2个百分点
D. 提升了6个百分点



2014年，东部地区商品房销售面积54756万平方米，比上年下降13.7%，降幅比1—11月份收窄1.3个百分点；销售额43607亿元，下降11.6%，降幅收窄2.1个百分点。中部地区商品房销售面积33824万平方米，下降3.9%，降幅收窄0.4个百分点；销售额16558亿元，增长0.2%，1—11月份为下降0.9%。西部地区商品房销售面积32068万平方米，增长0.6%，增速回落0.6个百分点；销售额16127亿元，增长3.5%，增速回落0.6个百分点。

【例1】(2020新疆) 2013年西部地区商品房销售价格为：

A. 3694元/平方米
B. 4674元/平方米
C. 4888元/平方米
D. 5008元/平方米

3. 两期平均数——计算 (平均数的增长率)

识别：两个时期+平均+上升/下降+百分之几

【例】2015年1—5月B区规模以上文化创意产业从业人员人均完成收入约比上年同期增长：

- A. 2.5% B. 8.4%
C. 10.8% D. 13.4%

公式：平均数的增长率 = $\frac{a-b}{1+b}$

注意：a、b要带正负号

2014年某区限额以上第三产业单位共674家，实际收入1059.1亿元，同比增长4.5%；实现利润总额13.5亿元，同比增长11.9%；从业人员达到58631人，同比下降4.3%。

【例2】(2019北京) 2014年该区限额以上第三产业单位平均每名从业人员创造的利润比上年约：

A. 下降了7%
B. 下降了17%
C. 上升了7%
D. 上升了17%

比重、平均数、倍数问题考点辨析

	现期	基期	升降判断	定量计算
比重 (占、比重)	$\frac{A}{B}$	$\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$	$a>b$, 比重上升; $a<b$, 比重下降; $a=b$, 比重不变。	$\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a} = \frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a}$ 两期比重差小于 a-b
平均数 (均、每、单位)	$\frac{A}{B}$	$\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$	$a>b$, 平均数上升; $a<b$, 平均数下降; $a=b$, 平均数不变。	平均数的增长率 = $\frac{a-b}{1+b}$ ☆☆☆☆
倍数	$\frac{A}{B}$	$\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$	/	/

2016年“一带一路”沿线国家情况

	人口 (万人)	GDP (亿美元)	进口额 (亿美元)	出口额 (亿美元)
蒙古	301.4	116.5	38.7	45.0
东南亚11国	6382.5	25802.2	11267.2	11798.6
南亚8国	17149.8	29146.6	4724.1	3308.5
中亚5国	6946.7	2254.7	422.7	590.7
西亚、北非19国	43504.6	36467.5	9675.5	8850.7
东欧20国	32161	26352.1	9775.5	11388.4

【练习2】(2018国家) 2016年“一带一路”沿线国家中，东欧20国的平均GDP约是中亚5国的多少倍()

- A. 2.5 B. 3.6
C. 5.3 D. 11.7

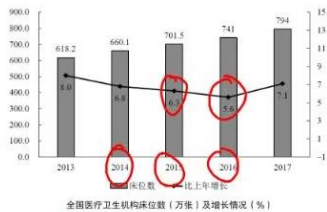
Handwritten calculations: $\frac{26352.1}{32161} \div \frac{2254.7}{6946.7} = \frac{26}{32} \times \frac{69}{23} \approx 2.5$

1. 间隔增长率

识别：2018年比2016年增长了百分之几？（隔一年，求增长率）

公式：间隔 $r = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$ （和+积）

r_1 : 2018年的同比增长率; r_2 : 2017年的同比增长率。



虽然2014—2016年间全国医疗卫生机构床位数增长速度持续下滑，但2016年床位数仍然比2014年增加了：

- A. 7.26%
B. 10.87%
C. 13.21%
D. 9.69%
- Handwritten calculation:**

$$Y = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$$

$$= 6.6\% + 6.3\% + 6.6\% \times 6.3\%$$

$$= 12.9\% + 0$$

【例1】

2015年我国钟表全行业实现工业总产值约675亿元，同比增长3.2%，增速比上年同期提高1.7个百分点。全行业全年生产手表10.7亿只，同比增长3.9%，完成产值约417亿元，同比增长4.3%，增速提高1.9个百分点；生产时钟（含钟心）5.2亿只，同比下降3.7%，完成产值162亿元，同比下降4.7%，降幅扩大1.3个百分点。

【例2】（2017国考）2015年我国钟表全行业生产时钟（含钟心）的产值与2013年相比约：

- A. 上升了11%
B. 下降了11%
C. 上升了8%
D. 下降了8%
- Handwritten calculation:**

$$Y = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$$

$$= -4.7\% - 2.4\% + 0$$

$$= -7.1\%$$

$$r_1 = -4.7\%$$

$$r_2 = -2.4\%$$

间隔增长率变形- 间隔倍数

间隔倍数 $= r_{\text{间}} + 1$

已知：某企业2015年主营业务收入相对于2014年的增长率为 r_1 ，

2016年相对于2015年的增长率为 r_2 。

求：该企业2016年主营业务收入是2014年的多少倍？

间隔基期量：

➤ **识别：**间隔一年，求基期量

➤ **公式：**间隔基期量 $= \frac{\text{现期量}}{1 + \text{间隔增长率}}$

➤ **做题步骤：**

① 先求间隔增长率 $r = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$

② 计算： $\frac{\text{现期量}}{1 + \text{间隔}r}$

根据中国海关统计数据：2016年，我国医疗器械出口较前一年下降3.14%，2017年，我国医疗器械出口扭转上年下跌态势，表现出温和上扬的态势，同比增长5.84%，出口总额217.03亿美元，创历史新高……

【例3】（2018四川事业单位）2017年，我国医疗器械出口总额是2015年的多少倍？

- A. 2
B. 1.5
C. 1.37
D. 1.03
- Handwritten calculation:**

$$\text{间隔} = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$$

$$= 5.84\% - 3.14\% + 0$$

$$= 2.7\%$$

$$\text{间隔倍数} = 1 + 2.7\% = 1.027$$

$$\approx 1.03$$

2015年国民经济和社会发展统计公报。公报显示，全年全国居民人均可支配收入21966元，比上年增长8.9%，增长率下降0.2个百分点。按常住地分，2015年城镇居民人均可支配收入31195元，比上年增长8.2%，增长率比2014年下降0.8个百分点；农村居民人均可支配收入11422元，比上年增长8.9%，增长率比2014年下降2.3个百分点。

【例4】(2020四川下) 2013年，城镇居民人均可支配收入约为多少万元？

- A.1.9
B.2.2
C.2.6
D.3

$$r = r_1 + r_2 + r_1 r_2$$

$$= 8.2\% + 9\% + 0$$

$$= 17.2\%$$

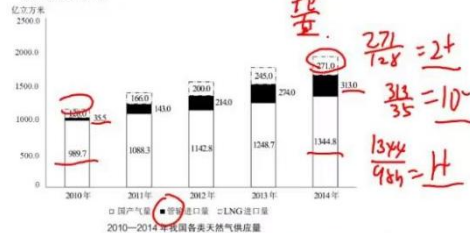
$$31195 / (1 + 17.2\%) \approx 2.6$$

年均增长率比较

公式：基期量 $\times (1 + r_{\text{年}})^n = \text{现期量} \iff (1 + r_{\text{年}})^n = \frac{\text{现期量}}{\text{基期量}}$

(n为现期和基期的年份差)

【例1】(2017广州)



2010—2014年，我国各类天然气供应量年均增速由高到低排列正确的是：

- A. 管道进口量、LNG进口量、国产气量
B. 国产气量、LNG进口量、管道进口量
C. 国产气量、管道进口量、LNG进口量
D. LNG进口量、国产气量、管道进口量

3、混合增长率

题型识别

部分与整体之间的增长率关系

1. 房产、地产 $\rightarrow$ 房地产
2. 进口、出口 $\rightarrow$ 进出口
3. 邮政、电信 $\rightarrow$ 邮电
4. 上半年、下半年 $\rightarrow$ 全年
5. A、非A $\rightarrow$ 总体

判断口诀：

- (1) 居中但不中 (最小 $r <$ 总体 $r <$ 最大 r)
- (2) 偏向基期较大的 (哪个部分的基期大，总体的增速就离谁近)

(1) 居中但不中 (最小 $r <$ 总体 $r <$ 最大 r)

补例1：2019年进口增长了10%，出口增长了20%，则进出口可能增长了多少？

- A. 8% B. 9% C. 14% D. 21%

补例2：2019年进出口增长了10%，出口增长了20%，则进口可能增长了多少？

- A. 8% B. 7% C. 14% D. 21%

(2) 偏向基期较大的 (哪个部分的基期大，总体的增速就离谁近)

补例：2019年进口额1000亿元，增长了25%；出口额3500亿元，增长了20%。则进出口额增长了多少？

- A. 9% B. 22% C. 24% D. 26%

【例1】(2018联考)

2017年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入情况

	1-12月		1-9月		1-6月		1-3月	
	绝对额(亿元)	比上年增长(%)	绝对额(亿元)	比上年增长(%)	绝对额(亿元)	比上年增长(%)	绝对额(亿元)	比上年增长(%)
新闻出版发行服务	3566	7.2	2301	8.1	1521	5.9	681	4.8
广播电视电影服务	1749	6.1	1186	1.1	762	0.3	323	-4.0
文化艺术服务	434	17.1	283	16.3	169	14.7	76	15.8
文化信息传输服务	7990	34.6	5503	36.0	3397	32.7	1506	29.4
文化创意和设计服务	11891	8.6	8046	7.9	5171	6.3	2287	5.8
文化休闲娱乐服务	1545	14.7	1070	13.0	640	16.8	276	16.8
工艺美术品的生产	16544	7.5	12756	8.5	8503	10.5	3976	9.2
文化产品生产的辅助生产	9399	6.4	7084	8.8	4593	10.5	2039	9.0
文化用品的生产	33665	11.4	25556	13.4	16626	13.2	7733	13.0
文化专用设备的生产	5168	3.7	3834	-2.2	2492	2.2	1028	5.7
合计	91950	10.8	67618	11.4	43874	11.7	19926	11.0

【例2】(2018联考) 2017

年哪一个季度的全国规模以上文化及相关产业企业营业收入合计数的同比增速最高?

- A. 第一季度 11%
B. 第二季度 11.7%
C. 第三季度 11.4%
D. 第四季度 11.0%
- $(1-3) + (4-6) = (1-6)$
11% < 11.7% < 11.4%
(1-3) (1-6) (4-6)

【例1】(2018联考)

2017年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入情况

	1-12月		1-9月		1-6月		1-3月	
	绝对额(亿元)	比上年增长(%)	绝对额(亿元)	比上年增长(%)	绝对额(亿元)	比上年增长(%)	绝对额(亿元)	比上年增长(%)
新闻出版发行服务	3566	7.2	2301	8.1	1521	5.9	681	4.8
广播电视电影服务	1749	6.1	1186	1.1	762	0.3	323	-4.0
文化艺术服务	434	17.1	283	16.3	169	14.7	76	15.8
文化信息传输服务	7990	34.6	5503	36.0	3397	32.7	1506	29.4
文化创意和设计服务	11891	8.6	8046	7.9	5171	6.3	2287	5.8
文化休闲娱乐服务	1545	14.7	1070	13.0	640	16.8	276	16.8
工艺美术品的生产	16544	7.5	12756	8.5	8503	10.5	3976	9.2
文化产品生产的辅助生产	9399	6.4	7084	8.8	4593	10.5	2039	9.0
文化用品的生产	33665	11.4	25556	13.4	16626	13.2	7733	13.0
文化专用设备的生产	5168	3.7	3834	-2.2	2492	2.2	1028	5.7
合计	91950	10.8	67618	11.4	43874	11.7	19926	11.0

【例2】(2018联考) 2017

年哪一个季度的全国规模以上文化及相关产业企业营业收入合计数的同比增速最高?

- A. 第一季度 11%
B. 第二季度 11.7%
C. 第三季度 11.4%
D. 第四季度 11.0%
- $(1-3) + (7-9) = (1-9)$
11% < 11.7% < 11.4%
(1-3) (1-9) (7-9)

全市年末常住人口1302.66万人，其中常住户籍人口454.70万人，增长4.6%，占常住人口比重34.9%；常住非户籍人口847.97万人，增长3.6%，占比重65.1%。年末城镇登记失业率为2.3%。全年居民消费价格比上年上涨2.8%。全年完成一般公共预算收入3538.41亿元，比上年增长6.2%。其中税收收入2899.60亿元，增长9.2%。一般公共预算支出4282.54亿元，下降6.8%。

【例3】(2020深圳) 2018年，该市年末常住人口同比增长约:

- A. 3.6%
B. 3.9%
C. 4.7%
D. 4.2%
- 常住 < 户籍 4.6%
非户籍 3.6%
847 ← 454

练习1. 浓度为13%的溶液200克与浓度为23%的溶液B克,混合后的浓度为15%。求B

13% ~ 15% ~ 23%
200g ~ B
4:1
(50g)

- 1、混合之前写两边，混合之后写中间。
- 2、距离和量成反比。

【例4】(2020 浙江 A)

2017年1—4月T地区限额以上商品销售额分类统计

单位:亿元

按业务类型分	1—3月		1—4月	
	销售额	同比增速	销售额	同比增速
批发业	7913	12%	10251	11.8%
零售业	640	-7.5%	856	-8.1%
按所有制分				
国有企业	3934	2.3%	4964	1.3%
民营企业	4005	18.2%	5333	17.8%
外商及港澳台商企业	614	16.7%	810	21.1%
按规模分				
大型企业	1381	8.4%	1811	12.3%
中型企业	3533	6.1%	4498	4.4%
小微企业	3639	15.3%	4798	14.8%

2017年4月,T地区限额以上商品批发业销售额同比增速约比当年一季度:

A.高0.5个百分点 B.低0.1个百分点

C.低0.4个百分点 D.低0.9个百分点

粉笔公考

【例4】(2020 浙江 A)

2017年1—4月T地区限额以上商品销售额分类统计

单位:亿元

按业务类型分	1—3月		1—4月	
	销售额	同比增速	销售额	同比增速
批发业	7913	12%	10251	11.8%
零售业	640	-7.5%	856	-8.1%
按所有制分				
国有企业	3934	2.3%	4964	1.3%
民营企业	4005	18.2%	5333	17.8%
外商及港澳台商企业	614	16.7%	810	21.1%
按规模分				
大型企业	1381	8.4%	1811	12.3%
中型企业	3533	6.1%	4498	4.4%
小微企业	3639	15.3%	4798	14.8%

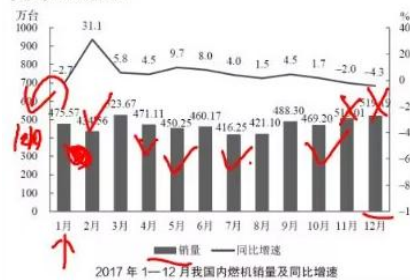
2017年4月,T地区限额以上商品批发业销售额同比增速约比当年一季度:

A.高0.5个百分点 B.低0.1个百分点

C.低0.4个百分点 D.低0.9个百分点

所以选择 D。

【例3】(2019 浙江 B)

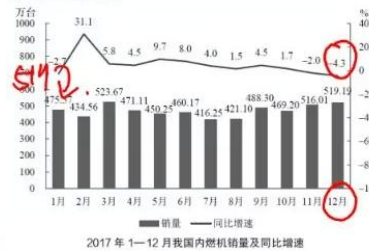


2017年1—12月,内燃机销量环比下跌的月份有几个?

A. 3 B. 4

C. 5 D. 6

【例3】(2019 浙江 B)



2017年1—12月,内燃机销量环比下跌的月份有几个?

A. 3 B. 4

C. 5 D. 6

【百分化】

$\frac{1}{2}=50\%$	$\frac{1}{3}=33.3\%$	$\frac{1}{4}=25\%$	$\frac{1}{5}=20\%$
$\frac{1}{6}=16.7\%$	$\frac{1}{7}=14.3\%$	$\frac{1}{8}=12.5\%$	$\frac{1}{9}=11.1\%$
$\frac{1}{10}=10\%$	$\frac{1}{11}=9.1\%$	$\frac{1}{12}=8.3\%$	$\frac{1}{13}=7.7\%$
$\frac{1}{14}=7.1\%$	$\frac{1}{15}=6.7\%$	$\frac{1}{16}=6.25\%$	
$\frac{1}{17}=5.9\%$	$\frac{1}{18}=5.6\%$	$\frac{1}{19}=5.3\%$	

已知现期、增长率，求增长量

2016年
求：2015年
多少元？

$$\text{增长量} = \frac{\text{现期}}{1+r} \times r$$

互化

① 增长率百分化， $|r| = \frac{1}{n}$ (n是百分化的分母)

② 增长量 = $\frac{\text{现期}}{n+1}$; ($r > 0$)

减少量 = $\frac{\text{现期}}{n-1}$; ($r < 0$)

2016年4月，保监会机关及各保监局共接收各类涉及保险消费者权益的有效投诉总量为2989件，同比上升43.15%，环比上升24.44%。其中，接收保险公司投诉2980件，其他非保险公司投诉9件。接收保险公司投诉中，涉及保险合同纠纷类投诉2721件；涉嫌保险公司违法违规类投诉259件。

【例4】(2019四川) 2016年4月，保监会机关及各保监局接收各类涉及保险消费者权益的有效投诉总量较上月增加的数量最接近以下哪个数字？

- A. 384
B. 451
C. 587
D. 756

$$\frac{2989}{n+1} = \frac{2989}{5} = 597.8$$

2018年，全省新登记企业最集中的三个行业分别是批发和零售业、租赁和商务服务业、制造业，新登记企业数分别为36.14万户、15.19万户、9.25万户，分别同比增长0.23%、增长22.98%、下降6.8%。

【例6】(2019广东) 2018年，B省租赁和商务服务业新登记企业数较上年增加约（ ）万户。

- A. 2.8
B. 3.8
C. 4.8
D. 5.8

$$\frac{15.19}{n+1} = \frac{15.19}{5.5} = 2.76$$

2015年全国共建立社会捐助工作站、点和慈善超市3.0万个，比上一年减少0.2万个，其中慈善超市9654个，同比下降5.1%。全年共接收社会捐赠款654.5亿元，其中：民政部门接收社会各界捐款44.2亿元，各类社会组织接收捐款610.3亿元。全年民政部门接收捐赠衣被4537.0万件，捐赠物资价值折合人民币5.2亿元。全年有1838.4万人次困难群众受益，同比增长8.5%，增长率较上一年下降27.5个百分点。全年有934.6万人次在社会服务领域提供了2700.7万小时的志愿服务，同比减少10.4万小时。

【例8】(2017联考) 2015年，全国建立的慈善超市较2014年约

- A. 增加519个
B. 减少519个
C. 增加686个
D. 减少686个

$$\frac{9654}{n-1} = \frac{9654}{19} = 508.1$$

2021年专利授权和有效专利情况		
指标	专利数 (万件)	同比增长 (%)
专利授权数	460.1	26.4
其中：境内专利授权	445.1	27.0
其中：发明专利授权	69.6	31.8
其中：境内发明专利	57.8	33.2
年末有效专利数	1542.1	26.5
其中：境内有效专利	1429.5	28.6
其中：有效发明专利	359.7	17.6
其中：境内有效发明专利	270.4	22.2

5. 2020年，境内发明专利占专利授权数的比重为：

- A. 11.9%
B. 12.6%
C. 13.5%
D. 14.3%

2014年1—4月中国农产品进出口情况				
类别	出口额 (亿美元)	同比增长 (%)	进口额 (亿美元)	同比增长 (%)
农产品	217.0	3.7	429.4	19.0
其中:				
谷物	1.2	-58.0	22.0	50.3
棉花	—	—	20.6	-41.0
食糖	—	—	5.0	13.3
食用油籽	5.4	2.8	142.6	33.3
食用植物油	0.6	17.2	26.5	-11.6
蔬菜	38.3	8.7	1.5	22.6
水果	18.5	-5.0	18.8	20.6
畜产品	22.1	14.3	85.0	34.7
水产品	61.9	-2.8	32.1	14.6

2014年1—4月,食用植物油进出口总额比上年同期约: **A** $\frac{17.2}{26.5} \approx 0.6$

A. 减少了11% B. 增加了3%
C. 增加了11% D. 减少了3%

● 解题步骤

根据资料可知,2014年1—4月,食用植物油出口额为0.6亿美元,同比增长17.2%;食用植物油进口额为26.5亿美元,同比增长-11.6%。因此所求食用植物油进出口总额同比增速即混合增长率。因食用植物油的出口额远远小于进口额,对于进出口总额来说,可忽略不计。根据总体量的增长幅度偏向于基期较大的部分量的原则,故食用植物油进出口总额的同比增长幅度应偏向于进口额的增长幅度,且几乎可视为相等。观察选项,只有A项与食用植物油的进口额增长幅度最为相近。

2012及2013年1—4月某市电影院线票房情况						
	场次(万场次)		观众人次(百万人次)		票房收入(亿元)	
	2012年	2013年	2012年	2013年	2012年	2013年
1月	9.77	10.91	3.19	3.50	1.28	1.47
2月	9.02	9.79	2.89	3.36	1.19	1.54
3月	9.47	11.07	2.18	3.17	0.88	1.34
4月	8.87	11.13	3.08	3.72	1.41	1.56

2012年1—4月,该市平均每天观看电影的观众超过10万人次的月份有几个? **B**

A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

2012年1—4月,平均每天观看电影的观众分别为 $\frac{3.19}{31}$, $\frac{2.89}{29}$, $\frac{2.18}{31}$, $\frac{3.08}{30}$, 直除后只有1月和4月能商1,因此超过的月份为1月和4月,即有2个。

例2 (2016国考)
截至2014年12月底,全国实有各类市场主体6932.22万户,比上年末增长14.35%,增速较上年同期增加4.02个百分点。
截至2012年12月底,全国实有各类市场主体户数最接近以下哪个数字? **B**

A. 6100万 B. 5500万
C. 5100万 D. 4500万

● 思路梳理
根据题干“截至2012年12月底,全国实有各类市场主体户数最接近……”,结合资料时间为2014年12月底,可判定本题为间隔基期问题。求出间隔增长率,再代入基期公式求解即可。

● 解题步骤
定位资料“截至2014年12月底,全国实有各类市场主体6932.22万户,比上年末增长14.35%,增速较上年同期增加4.02个百分点”,可得2013年增速 = 14.35% - 4.02% = 10.33%。根据间隔增长率计算公式得,2014年相对于2012年的增长率 = 14.35% + 10.33% + 14.35% × 10.33% ≈ 26.16%。则截至2012年12月底,全国实有各类市场主体 = $\frac{6932.22}{1+26.16\%} \approx \frac{6900}{1+\frac{1}{4}} = 6900 \times 0.8 = 5520$ 万户,与B项最接近。

2014年全省各种运输方式完成运输量								
	货物周转量		货运量		旅客周转量		客运量	
	绝对量 (亿吨公里)	同比增长 (%)	绝对量 (亿吨)	同比增长 (%)	绝对量 (亿人公里)	同比增长 (%)	绝对量 (万人)	同比增长 (%)
铁路	2446.8	-3.7	78000	3.7	201.9	15	4796.5	8.2
公路	2103.5	12.3	127000	30.5	161.4	-7	13495	-16.6
民航	—	—	7.6	7.9	—	—	1491.6	6.8
总计	4550.3	3.1	204000	18.9	363.3	4	19783.1	-10.1

2014年铁路旅客平均每人次周转距离比2013年多约多少公里? **B**

A. 15 B. 25
C. 34 D. 44

● 解题步骤

根据“每”字后跟着“人次”,可知分母为旅客人数,分子为旅客周转量;定位表格资料可知,2014年铁路旅客周转量为201.9亿人公里,同比增长15%,旅客人数为4796.5万人,同比增长8.2%。代入平均数增长量公式: $\frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a} = \frac{201.9\text{亿}}{4796.5\text{万}} \times \frac{15\%-8.2\%}{1+15\%} \approx \frac{200\text{亿}}{0.48\text{亿}} \times \frac{0.07}{1.15} \approx 25$ 公里。

例15 (2016国考)
2014年全国棉花播种面积4219.1千公顷,比2013年减少2.9%。棉花总产量616.1万吨,比2013年减产2.2%。
2014年全国棉花单位面积产量比上年约: **B**

A. 提高了5.1% B. 提高了0.7%
C. 降低了5.1% D. 降低了0.7%

所以: $a-b/(1+b)=-2.2\%-(-2.9\%)=0.7\%$
 $a=-2.2\%$, $b=-2.9\%$ 。 $a>b$ 所以增加。

例 13 (2018 山东)

2016 年, J 省规模以上工业取水量为 86.4 亿立方米, 比上年增长 4.4%。其中, 直接采自江、河、淡水湖、水库等的地表淡水 68.1 亿立方米, 比上年增长 3.8%, 所占比重比上年下降 0.4 个百分点; 自来水取水量 15.9 亿立方米, 同比增长 6.0%。

J 省 2016 年规模以上工业自来水取水量占总取水量的比重比上年

- A. 提高 0.3 个百分点 B. 下降 0.3 个百分点
C. 提高 4 个百分点 D. 下降 4 个百分点

解题步骤

(1) 判方向: 定位文字资料可得, J 省规模以上工业自来水取水量增长率 $a=6.0\%$, 总取水量增长率 $b=4.4\%$, $a > b$, 故比重上升, 排除 B、D 两项。

(2) 定大小: 比重差 $< |a-b| = |6.0\% - 4.4\%| = 1.6\%$, 排除 C 项。

2016 年某省主要邮政普遍服务项目完成情况

类型	完成量	增速 (%)
函件	7.04 亿件	9.1
包裹	148.99 万件	-52.2
报纸	7.8 亿件	-7.4
杂志	5596.04 万件	-18.6
汇兑	707.92 万笔	-48.8

2015 年该省报纸的订销完成量约是杂志的多少倍?

- A. 12.3 B. 13.9

定位表格第四行、第五行, 2016 年报纸的订销完成量 7.8 亿件, 增速 -7.4%, 杂志

的订销完成量 5596.04 万件, 增速 -18.6%, 代入基期倍数公式, 得 $\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a} =$

$$\frac{7.8 \text{ 亿}}{5596.04 \text{ 万}} \times \frac{1-18.6\%}{1-7.4\%} \approx \frac{7.8}{0.56} \times \frac{81.4\%}{92.6\%} \approx 13.9 \times \frac{81.4\%}{92.6\%} < 13.9, \text{ 只有 A 项小于 } 13.9.$$

全年境内外专利申请 432.3 万件, 比上年增长 16.9%; 授予专利权 244.7 万件, 增长 33.3%; PCT 专利申请受理量为 5.5 万件。截至年底, 有效专利 838.1 万件, 其中境内有效发明专利 160.2 万件, 每万人口发明专利拥有量 11.15 件。全年共签订技术合同 41.2 万项, 技术合同成交金额 17697 亿元, 比上年增长 31.8%。

2017 年专利受理件数占境内外专利申请件数的百分比是:

- A. 47.4% B. 49.6%
C. 50.3% D. 56.6%

思路梳理

根据题干“2017 年……占……的百分比是”, 结合资料时间为 2018 年, 可判定本题为基期比重问题。将资料数据代入基期比重公式 $\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$ 求解即可。

解题步骤

定位文字资料可得, 2018 年全年境内外专利申请 432.3 万件, 比上年增长 16.9%; 授予专利权 244.7 万件, 增长 33.3%。代入基期比重公式: $\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a} = \frac{244.7}{432.3} \times$

$$\frac{1+16.9\%}{1+33.3\%} \approx \frac{244.7}{432.3} \times \frac{1+\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{2}} \approx 56.6\% \times \frac{2}{3} = 56.6\% \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 56.6\% - 56.6\% \times \frac{1}{3} \approx 56.6\% - 18.9\% =$$

49.6%。

截至 2018 年底, 中国人工智能市场规模约为 238.2 亿元, 同比增长率达到了 56.6%。从中国人工智能企业地域分布情况来看, 北京企业数量最多, 企业数量为 368 家; 其次为广东, 人工智能企业数量为 185 家; 排名第三的是上海, 数量为 131 家。

若按照 2018 年同比增长率, 到 2019 年底中国人工智能市场规模约为:

- A. 363 亿元 B. 371 亿元
C. 373 亿元 D. 383 亿元

思路梳理

问题时间 (2019 年) 在资料时间 (2018 年) 之后, 可判定本题为现期计算问题。资料给出了基期量和增长率。结合公式: 现期量 = 基期量 $\times (1+r)$ 计算。

解题步骤

定位文字资料可得, 截至 2018 年底, 中国人工智能市场规模约为 238.2 亿元, 同比增长率达到了 56.6%。根据公式: 现期量 = 基期量 $\times (1+r)$, 可得 2019 年底中国人工智能市场规模 = $238.2 \times (1+56.6\%) \approx 373$ 亿元。

例 20 (2015 联考)

2013 年 1—6 月，全国关税收入为 1212.1 亿元，同比下降 16%，比上年同期
 增速 22.9 个百分点。

2011 年 1—6 月，全国关税收入约为：

A. 1300 亿元 B. 1350 亿元
 C. 1380 亿元 D. 1540 亿元

思路梳理

题目问的是 2011 年 1—6 月全国关税收入，资料中给出的是 2013 年 1—6 月的数据，
 问题时间在资料时间之前，可判定本题为基期计算问题，并且 2011 年相对于 2013 年是
 间隔年份，所以本题为间隔基期计算问题。先算出间隔增长率，再代入基期公式进行求解。

解题步骤

2013 年全国关税收入同比下降 16%，因此 $r_1 = -16\%$ ， r_1 比上年同期增速回落
 22.9 个百分点，即 2012 年增长率 $r_2 = r_1 + 22.9\% = -16\% + 22.9\% = 6.9\%$ ，代入间隔增长
 率公式： $r_{间隔} = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2 = -16\% + 7\% + (-16\% \times 7\%) \approx -9\% - 1\% = -10\%$ ，代入基
 期公式：基期量 = $\frac{\text{现期量}}{1 + r_{间隔}} = \frac{1212.1}{1 - 10\%} \approx \frac{1212.1}{0.9} \approx 1347$ 亿元，与 B 项最接近。

故正确答案为 B。

粉笔小贴士

本题需要注意的是：(1) 增长率比去年回落，意思就是去年增长率比今年高，今
 年增长率加上回落的百分点即为去年的增长率；(2) 计算间隔增长率不能忘记得号。

间隔是隔一年的关系。例如，资料为 2017 年相关数据，题目求 2015 年的数据。

粉笔思维

虽然是间隔基期，但还是基期问题，公式仍然不变，只不过增长率变成
 了间隔增长率。

必背公式

(1) 基期量 = $\frac{\text{现期量}}{1 + r_{间隔}}$

(2) $r_{间隔} = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$

支出项目	支出金额(亿元)	同比增速(%)
一般公共服务	6.37	31.0
公共安全	4.77	37.3
教育	6.03	51.7
科学技术	1.11	181.0
文化体育与传媒	1.29	35.8
社会保障和就业	2.63	26.7
医疗卫生	2.28	14.4

2016 年该市教育支出同比增量约是医疗卫生的多少倍？

A. 4 B. 7
 C. 10 D. 14

思路梳理

由题干“……同比增量约是……的多少倍”，可判定本题为增长量之间作商的问题。
 定位表格资料，给出现期量和增长率，利用公式“增长量 = $\frac{\text{现期量}}{1 + \text{增长率}} \times \text{增长率}$ ”，
 结合百分化先算出两种支出的增长量再作商。

解题步骤

定位表格资料可知，教育支出 6.03 亿元，同比增速为 51.7%；医疗卫生支出 2.28 亿元，
 同比增速为 14.4%。根据增长量公式，所求倍数 = $\frac{6.03}{1 + 51.7\%} \times 51.7\% \div \left(\frac{2.28}{1 + 14.4\%} \times 14.4\% \right) \approx$
 $\frac{6.03}{1 + \frac{1}{2}} \times \frac{1}{2} \div \left(\frac{2.28}{1 + \frac{1}{7}} \times \frac{1}{7} \right) = \frac{6.03}{3} \times \frac{2.28}{8} = \frac{6.03 \times 8}{3 \times 2.28} = \frac{2.01 \times 8}{2.28}$ ，略小于 8，与 B 项最接近。

同比是与历史同期相比较。如今年 6 月与去年 6 月相比较，“十二五”期间前两年
 与“十一五”期间前两年相比较。

例 1: 2010 年上半年，全国原油产量为 9848 万吨，同比增长 5.3%，上年同期为下
 降 1%。

应理解为：与 2009 年上半年全国原油产量相比，2010 年上半年增长 5.3%；与
 2008 年上半年全国原油产量相比，2009 年上半年下降 1%。

例 2: 2010 年 8 月，全国原油产量为 1848 万吨，同比增长 5.3%。

应理解为：与 2009 年 8 月全国原油产量相比，2010 年 8 月增长 5.3%。

环比是与紧紧相邻的上个统计周期相比较，包括日环比、周环比、月环比、年环
 比等。

例 3: 2010 年 8 月 1 日，全国原油产量为 68 万吨，环比增长 5.3%。

应理解为：与 2010 年 7 月 31 日全国原油产量相比，2010 年 8 月 1 日增长 5.3%。

例 4: 2010 年 1 月，全国原油产量为 1848 万吨，环比增长 5.3%。

应理解为：与 2009 年 12 月全国原油产量相比，2010 年 1 月增长 5.3%。

例 5: 2010 年上半年，全国原油产量为 9848 万吨，同比增长 5.3%。

应理解为：与 2009 年下半年全国原油产量相比，2010 年上半年增长 5.3%。

2014 年 1—5 月，软件业实现出口 182 亿美元，同比增长 14.8%，增速比去年同期高 4.7 个百分点。

2014 年 1—5 月，软件业出口额比两年前增长的比例在以下哪个范围之内？

A. 低于 20% B. 20% ~ 30% 之间

C. 30% ~ 40% 之间 D. 高于 40%

● 思路梳理

由题干“……比两年前增长的比例……”，可判定本题为间隔增长率问题，把相关数据代入间隔增长率公式进行计算求解。

● 解题步骤

由文字资料“2014 年 1—5 月，软件业实现出口 182 亿美元，同比增长 14.8%，增速比去年同期高 4.7 个百分点”可知，2013 年 1—5 月相对于 2012 年 1—5 月的增长率 = $14.8\% - 4.7\% = 10.1\%$ ，则 2014 年 1—5 月相对于 2012 年 1—5 月的增长率 = $r_1 + r_2 + r_1 \times r_2 = 14.8\% + 10.1\% + 14.8\% \times 10.1\% \approx 26.4\%$ ，在 B 项范围之内。

2015 年全国共建立社会捐助工作站、点和慈善超市 3.0 万个，比上一年减少 0.2 万个；其中：慈善超市 9854 个，同比下降 5.1%。全年共接收社会捐赠款 654.5 亿元，其中：民政部门接收社会各界捐款 44.2 亿元，各类社会组织接收捐款 610.3 亿元。全年民政部门接收捐赠衣被 4537.0 万件，捐赠物资价值折合人民币 5.2 亿元。全年有 1838.4 万人次困难群众受益，同比增长 8.5%，增长率较上一年下降 27.5 个百分点。全年有 934.6 万人次在社会服务领域提供了 2700.7 万小时的志愿服务，同比减少 10.4 万小时。

2011—2014 年社会捐赠款和社会捐赠衣被情况

年份	民政部门接收社会捐赠款（亿元）	社会组织接收社会捐赠款（亿元）	民政部门接收捐赠衣被（万件）
2011	96.6	393.6	2918.5
2012	101.7	470.8	12538.2
2013	107.6	458.8	10405.0
2014	79.6	524.9	5244.5

2015 年全年接收社会捐赠款的同比增长率较 2014 年：

A. 约增加 3.6 个百分点 B. 约减少 3.6 个百分点

C. 约增加 1.6 个百分点 D. 约减少 1.6 个百分点

定位文字资料“2015 年……全年共接收社会捐赠款 654.5 亿元”可知，2015 年全年接收社会捐赠款 = 654.5 亿元。定位表格资料可知，2014 年全年接收社会捐赠款 = $79.6 + 524.9 = 604.5$ 亿元，2013 年全年接收社会捐赠款 = $107.6 + 458.8 = 566.4$ 亿元。则 2015 年全年接收社会捐赠款的同比增长率 = $\frac{654.5 - 604.5}{604.5} \approx \frac{50}{600} \approx 8.3\%$ ，2014 年全年接收社会捐赠款的同比增长率 = $\frac{604.5 - 566.4}{566.4} \approx \frac{38}{566} \approx 6.7\%$ 。故 2015 年全年接收社会捐赠款的同比增长率较 2014 年约增加 $8.3\% - 6.7\% = 1.6\%$ ，即约增加 1.6 个百分点。

2019 年全国房地产开发投资 132194 亿元，比上年增长 9.9%，增速比上年加快 0.4 个百分点。其中，住宅投资 97071 亿元，增长 13.9%，增速比上年加快 0.5 个百分点。2019 年，全国商品房销售面积 171558 万平方米，比上年下降 0.1%。其中，住宅销售面积增长 1.5%，办公楼销售面积下降 14.7%，商业营业用房销售面积下降 15.0%。商品房销售额 159725 亿元，增长 6.5%，增速比上年回落 5.7 个百分点。其中，住宅销售额增长 10.3%，办公楼销售额下降 15.1%，商业营业用房销售额下降 16.5%。

表一 2019 年全国（东中西部和东北地区）房地产开发投资情况

地区	投资额（亿元）	住宅	比上年增长（%）	住宅
全国总计	132194	97071	9.9	13.9
东部地区	69313	49839	7.7	9.9

表二 2019 年全国（东中西部和东北地区）房地产销售情况

地区	商品房销售面积		商品房销售额	
	绝对数（万平方米）	比上年增长（%）	绝对数（亿元）	比上年增长（%）
全国总计	171558	-0.1	159725	6.5
东部地区	66607	-1.5	83833	5.8
中部地区	50037	-1.3	35505	4.9
西部地区	47410	4.4	34488	10.8
东北地区	7504	-5.3	5899	2.8

31. 2018 年全国房地产开发投资比上年增长：C。

X 48114 亿元 X 11427 亿元

C. 10436 亿元 D. 10278 亿元

32. 与 2018 年相比，2019 年全国商品房销售约：A。

A. 增长 580 元 B. 增长 710 元

C. 下降 580 元 D. 下降 710 元

33. 2019 年全国住宅投资占房地产开发投资比重排名第二的地区是：D。

A. 东部地区 B. 中部地区

C. 西部地区 D. 东北地区

34. 2018 年房地产投资额最多的地区约为排名第二地区的：B。

A. 2.0 倍 B. 2.5 倍

C. 3.0 倍 D. 3.5 倍

35. 根据上述资料可以推出：A。

X 2019 年商品房销售均价东北地区高于中部地区

X 2018 年东部地区商品房销售面积比西部地区约多 3000 万平方米

X 2018 年住宅投资占房地产开发投资比重最低的地区是东部地区

D. 如果 2017 年全国商品房销售均价要与 2018 年持平，其销售面积 163055 万平方米

【解析】根据题干“2018年……比上年增长”，结合选项带单位“亿元”，可判定本题为增长量计算问题。定位文字资料第一段“2019年全国房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%，增速比上年加快0.4个百分点”，根据公式：基期量 = $\frac{\text{现期量}}{1 + \text{增长率}}$ ，则2018年全国房地产开发投资额 = $\frac{132194}{1 + 9.9\%} \approx \frac{132000}{1.1} = 120000$ 亿元。2018年全国房地产开发投资同比增长率 = 9.9% - 0.4% = 9.5%，根据公式：增长量 = $\frac{\text{现期量}}{1 + \text{增长率}} \times \text{增长率}$ ，可得2018年全国房地产开发投资比上年增长 $\frac{120000}{1 + 9.5\%} \times 9.5\% \approx \frac{120000}{1.1} \times \frac{1}{10.5} \approx \frac{120000}{10.5 + 1} \approx 10430$ 亿元，与C项最接近。

【解析】根据题干“与2018年相比，2019年……均价约”，结合选项为“增长/下降+元”，可判定本题为平均数增长量计算问题。定位文字资料第一段“2019年，全国商品房销售面积171558万平方米，比上年下降0.1%……商品房销售额159725亿元，增长6.5%”，根据商品房销售均价 = $\frac{\text{商品房销售额}}{\text{商品房销售面积}}$ ，代入平均数增长量公式： $\frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a} = \frac{159725 \text{ 亿}}{171558 \text{ 万}} \times \frac{6.5\% - (-0.1\%)}{1 + 6.5\%} \approx \frac{160000 \text{ 亿} \times 6.6\%}{170000 \text{ 万} \times 1.1} \approx 560$ 元，与A项最接近。故正确答案为A。

33. 【答案】D

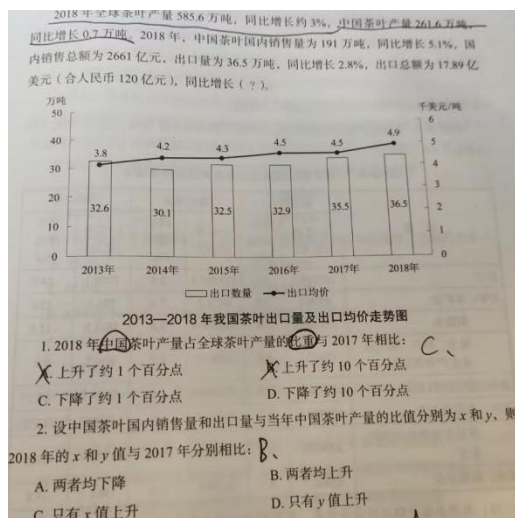
【解析】根据题干“2019年……占……比重……”，结合资料时间为2019年，可判定本题为现期比重问题。定位表一可知四个地区的住宅投资额和房地产开发投资额，根据公式：比重 = $\frac{\text{部分}}{\text{总体}}$ ，可得东部地区住宅投资占房地产开发投资的比重 = $\frac{49839}{69313} \approx \frac{49839}{69300} \approx 72\%$ ，中部地区比重 = $\frac{21439}{27588} \approx \frac{21439}{27600} \approx 78\%$ ，西部地区比重 = $\frac{21946}{30186} \approx \frac{21946}{30200} \approx 73\%$ ，东北地区比重 = $\frac{3847}{5107} \approx \frac{3847}{5100} \approx 75\%$ ，故2019年全国住宅投资占房地产开发投资的比重排名第二的地区是东北地区。

故正确答案为D。

34. 【答案】B

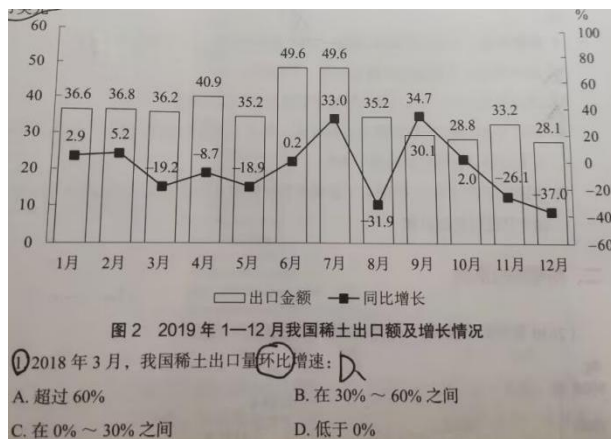
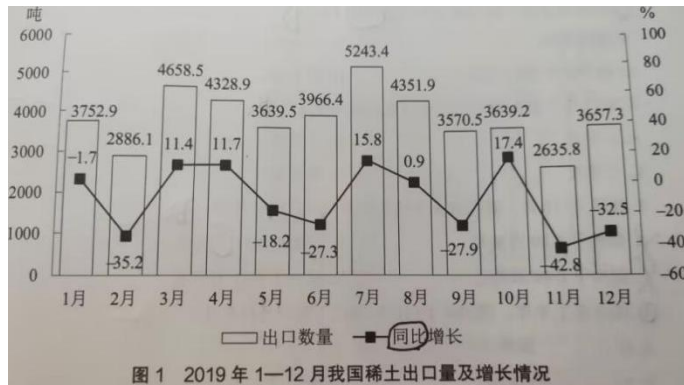
【解析】根据题干“2018年……约为……的”，结合选项为倍数，且资料时间为2019年，可判定本题为基期倍数问题。定位表一可知2019年各地区的房地产投资额及增长率。根据公式：基期量 = $\frac{\text{现期量}}{1 + \text{增长率}}$ ，可得2018年东部地区房地产投资额 = $\frac{69313}{1 + 7.7\%} \approx \frac{69313}{1.08} \approx 64000$ 亿元，中部地区房地产投资额 = $\frac{27588}{1 + 9.6\%} \approx \frac{27588}{1.10} \approx 25000$ 亿元，西部地区房地产投资额 = $\frac{30186}{1 + 16.1\%} \approx \frac{30186}{1.16} \approx 26000$ 亿元，东北地区房地产投资额 = $\frac{5107}{1 + 8.2\%} < 10000$ 亿元。故2018年房地产投资额最多的地区为东部地区，排名第二的地区为西部地区，则所求倍数 = $\frac{2018 \text{ 年东部地区房地产投资额}}{2018 \text{ 年西部地区房地产投资额}} = \frac{64000}{26000} \approx 2.5$ 。

【解析】A项：定位表二可知，2019年东北地区商品房销售均价 = $\frac{5899}{7504} \approx 0.8$ 亿元/万平方米，中部地区商品房销售均价 = $\frac{35505}{50037} \approx 0.71$ 亿元/万平方米，东北地区高于中部地区，正确。B项：定位表二可知，2018年东部地区商品房销售面积 = $\frac{66607}{1 - 1.5\%} \approx 66607 \times (1 + 1.5\%) \approx 66607 + 1000 = 67607$ 万平方米，2018年西部地区商品房销售面积 = $\frac{47410}{1 + 4.4\%} \approx 47410 \times (1 - 4.4\%) \approx 47410 - 2000 = 45410$ 万平方米，67607 - 45410 = 22197 万平方米，错误。C项：定位表一可知2019年四个地区住宅投资额和房地产开发投资额及增长率，结合第33题可知，2019年东部地区住宅投资占房地产开发投资的比重约为72%，西部地区比重约为73%，则2018年东部地区比重 = $72\% \times \frac{1 + 7.7\%}{1 + 9.9\%} \approx 71\%$ ，西部地区比重 = $73\% \times \frac{1 + 16.1\%}{1 + 24.7\%} \approx 68\%$ ，西部地区占比显然更低，错误。D项：定位表二可知，2018年全国商品房销售均价 = $\frac{2018 \text{ 年销售额}}{2018 \text{ 年销售面积}} = \frac{159725}{1 + 6.5\%} + \frac{171558}{1 - 0.1\%} \times \frac{1}{172000} \approx 0.87$ 亿元/万平方米；定位文字资料可知，2019年全国商品房销售额159725亿元，增长6.5%，增速比上年回落5.7个百分点，则2017年全国商品房销售额 = $\frac{159725}{1 + 6.5\% + (6.5\% + 5.7\%) + 6.5\% \times (6.5\% + 5.7\%)} \approx \frac{159725}{1.2} \approx 133000$ 亿元。若2017年全国商品房销售均价与2018年持平，则2017年的销售面积应为 $\frac{133000 \text{ 亿元}}{0.87 \text{ 亿元/万平方米}} \approx 150000$ 万平方米，错误。



【解析】根据题干“2018 年……占……的比重与 2017 年相比”，结合选项为“上升/下降+百分点”，可判定本题为两期比重计算问题。定位文字资料可知，2018 年全球茶叶产量 585.6 万吨 (B)，同比增长约 3% (b)，中国茶叶产量 261.6 万吨 (A)，同比增长 0.7 万吨。根据公式：增长率 = $\frac{\text{增长量}}{\text{现期量} - \text{增长量}}$ ，则 2018 年中国茶叶产量同比增速 $a = \frac{0.7}{261.6 - 0.7} = \frac{0.7}{260.9} \approx 0.3\%$ 。根据两期比重公式： $\frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a}$ ，则题干所求 = $\frac{261.6}{585.6} \times \frac{0.3\% - 3\%}{1 + 0.3\%} \approx 45\% \times (-2.7\%) \approx -1\%$ ，即下降了约 1 个百分点。

【解析】根据题干“设……与……的比值分别为 x 和 y ，则 2018 年的 x 和 y 值与 2017 年分别相比”，可判定本题为比值比较问题。定位文字资料可知，2018 年中国茶叶产量 261.6 万吨，同比增长 0.7 万吨，中国茶叶国内销售量为 191 万吨，同比增长 5.1% (a_x)，出口量为 36.5 万吨，同比增长 2.8% (a_y)。根据第 1 题的计算结果可知，2018 年中国茶叶产量同比增速 $b \approx 0.3\%$ ，根据两期比重结论，当 $a > b$ 时，比重上升，2018 年茶叶国内销售量增速 ($a_x = 5.1\%$) 和出口量增速 ($a_y = 2.8\%$) 均高于茶叶产量增速 ($b \approx 0.3\%$)，可知 2018 年中国茶叶国内销售量和出口量与当年中国茶叶产量的比值均高于上年同期，即 2018 年的 x 、 y 值与 2017 年相比均有所上升。



【解析】根据题干“2018 年 3 月……环比增速”，可判定本题为一般增长率计算问题。

定位图 1 可知，2019 年 2 月我国稀土出口量为 2886.1 吨，同比增速为 -35.2%，3 月稀土出口量为 4658.5 吨，同比增速为 11.4%。根据公式：基期量 = $\frac{\text{现期量}}{1 + \text{增长率}}$ ，可得 2018 年 2 月我国稀土出口量为 $\frac{2886.1}{1 - 35.2\%} \approx \frac{2886.1}{0.65} \approx 4440$ 吨，2018 年 3 月稀土出口量为 $\frac{4658.5}{1 + 11.4\%} \approx \frac{4658.5}{1.1} = 4235$ 吨，所以 2018 年 3 月我国稀土出口量环比增速为 $\frac{4235 - 4440}{4440} = \frac{-205}{4440} < 0$ ，在 D 项范围内。

2019 年上半年，我国稀土出口额环比下降的月份有几个？

【解析】定位图 2 可得，2019 年 12 月我国稀土出口额为 28.1 百万美元，同比下降 37.0%，则 2018 年 12 月稀土出口额为 $\frac{28.1}{1 - 37\%} = \frac{28.1}{0.63} \approx 44.6$ 百万美元，2019 年 1 月稀土出口额 36.6 百万美元 < 2018 年 12 月稀土出口额 44.6 百万美元，环比下降。根据图 2 可知，2019 年上半年环比下降的月份还有 3 月、5 月。因此 2019 年上半年，我国稀土出口额环比下降的月份有 3 个。

2018 年 1 季度，全国十种有色金属产量 1339 万吨，同比增长 2.4%，增速同比回落 6.6 个百分点。其中，铜产量 221 万吨，增长 8.7%，提高 1.4 个百分点；电解铝产量 812 万吨，增长 0.3%，回落 10.6 个百分点；铅产量 127 万吨，增长 11.1%，提高 1.2 个百分点；锌产量 142 万吨，增长 1.7%，回落 1.3 个百分点；氧化铝产量 1589 万吨，下降 6.1%，去年同期为增长 19.9%。

2018 年 3 月份，上海期货交易所当月期货铜、电解铝、铅、锌平均价格分别为 52038 元/吨、14103 元/吨、18906 元/吨和 25797 元/吨，比上月下跌 1.9%、2.3%、2.4% 和 2.1%，同比上涨 8.5%、1%、0.2% 和 11.4%。

1. 将以下产品按 2017 年 1 季度产量同比增速从高到低排序，正确的是：↓

A. 铁合金 > 粗钢 > 钢材 > 焦炭 B. 粗钢 > 铁合金 > 钢材 > 焦炭
C. 钢材 > 粗钢 > 焦炭 > 铁合金 D. 焦炭 > 粗钢 > 铁合金 > 钢材

3. 2018 年 1 季度全国铜产量同比增量是同期锌产量同比增量的：
A. 不到 2 倍 B. 2~4 倍之间
C. 4~6 倍之间 D. 6 倍以上
4. 某企业 2017 年 3 月和 2018 年 2 月以上海期货交易所当月均价分别购买价值 1280 万元的电解铝，则该企业第二次购买的量比第一次：
A. 少不到 2% B. 少 2% 以上
C. 多不到 2% D. 多 2% 以上

【解析】根据题干“某企业 2017 年 3 月和 2018 年 2 月……第二次购买的量比第一次”，结合选项为“多/少+%”，可判定本题为一般增长率问题。定位文字资料最后一段可知，2018 年 3 月份电解铝平均价格为 14103 元/吨，比上月下跌 2.3%，同比增长 1%。根据公式：基期量 = $\frac{\text{现期量}}{1+\text{增长率}}$ ，可知 2017 年 3 月份电解铝平均价格 = $\frac{14103}{1+1\%}$ 元/吨，2018 年 2 月份电解铝平均价格 = $\frac{14103}{1-2.3\%}$ 元/吨。根据公式：增长率 = $\frac{\text{现期量}}{\text{基期量}} - 1$ ，可知第二次购买量比第一次增长了 $\frac{1280}{\frac{14103}{1-2.3\%}} - 1 = \frac{1280}{\frac{14103}{1+1\%}} - 1 = \frac{1-2.3\%}{1+1\%} - 1 = -\frac{3.3\%}{1.01} \approx -3.3\%$ ，即少 2% 以上。

2019 年 6 月，全国发行地方政府债券 8996 亿元，同比增长 68.37%，环比增长 195.63%。其中，发行一般债券 3178 亿元，同比减少 28.33%，环比增长 117.08%，发行专项债券 5818 亿元，同比增长 540.04%，环比增长 268.46%；按用途划分，发行新增债券 7170 亿元，同比增长 127.11%，环比增长 332.71%，发行置换债券和再融资债券 1826 亿元，同比减少 16.47%，环比增长 31.75%。

2019 年 6 月，地方政府债券平均发行期限 11.1 年，其中新增债券 10.4 年，置换债券和再融资债券 13.4 年；地方政府债券平均发行利率 3.55%，其中新增债券 3.52%，置换债券和再融资债券 3.65%。

2019 年 1 至 6 月，全国发行地方政府债券 28372 亿元，同比增长 101.09%。其中，发行一般债券 12858 亿元，同比增长 23.21%，发行专项债券 15514 亿元，同比增长 322.38%；按用途划分，发行新增债券 21765 亿元，同比增长 553.80%，发行置换债券和再融资债券 6607 亿元，同比减少 38.71%。

6. 2019 年 6 月，全国发行的地方政府债券比 2018 年 6 月多约：
A. 6151 亿元 B. 5953 亿元
C. 3653 亿元 D. 3043 亿元
7. 2018 年 1 至 5 月，全国发行地方政府债券约：
A. 23029 亿元 B. 19376 亿元
C. 14109 亿元 D. 8766 亿元
8. 2018 年 1 至 6 月，发行一般债券的占比较发行专项债券的占比约：
A. 低 9.36% B. 低 52.81%
C. 高 47.93% D. 高 53.43%

【解析】根据题干“2019 年 6 月……比 2018 年 6 月多约”，结合选项带单位“亿元”，可判定本题为增长量计算问题。定位文字资料第一段“2019 年 6 月，全国发行地方政府债券 8996 亿元，同比增长 68.37%”，根据公式：增长量 = $\frac{\text{现期量}}{1+\text{增长率}} \times \text{增长率}$ ，则 2019 年 6 月全国发行的地方政府债券的同比增长量 = $\frac{8996}{1+68.37\%} \times 68.37\% = \frac{8996}{1+\frac{2}{3}} \times \frac{2}{3} = 8996 \times \frac{2}{5} \approx 9000 \times 0.4 = 3600$ 亿元，与 C 项最接近。故正确答案为 C。

7. 【答案】D

【解析】根据题干“2018 年 1 至 5 月，全国发行地方政府债券约”，结合文字资料第一段“2019 年 6 月，全国发行地方政府债券 8996 亿元，同比增长 68.37%”和第三段“2019 年 1 至 6 月，全国发行地方政府债券 28372 亿元，同比增长 101.09%”，可判定本题为基期比重问题。根据公式：基期量 = $\frac{\text{现期量}}{1+\text{增长率}}$ ，可知 2018 年 1—5 月全国发行地方政府债券 = $\frac{2019\text{年}1-6\text{月全国发行地方政府债券}}{1+2019\text{年}1-6\text{月全国发行地方政府债券增长率}} = \frac{28372}{1+101.09\%} = \frac{8996}{1+68.37\%} \approx \frac{28372}{2.0} \times \frac{8996}{1.7} \approx 14000 - 5300 = 8700$ 亿元，与 D 项最接近。故正确答案为 D。

8. 【答案】C

【解析】根据题干“2018 年 1 至 6 月……占比约”，结合资料时间为 2019 年 1 至 6 月，可判定本题为基期比重问题。根据第 7 题可知 2018 年 1 至 6 月全国发行地方政府

债券约为 14000 亿元。定位文字资料第三段“2019 年 1 至 6 月……发行一般债券 12858 亿元，同比增长 23.21%，发行专项债券 15514 亿元，同比增长 322.38%”。根据公式：

$$\text{基期量} = \frac{\text{现期量}}{1 + \text{增长率}}, \text{比重} = \frac{\text{部分}}{\text{总体}}, \text{可得题干所求比重为 } \frac{\frac{12858}{1 + 23.21\%} - \frac{15514}{1 + 322.38\%}}{14000} \approx$$

$$\frac{12858}{1.23} - \frac{15514}{4.22} \approx \frac{10454 - 3676}{14000} = \frac{6778}{14000} \approx 48.4\%$$
，与 C 项最接近。

2018 年 1 月，分区域看，东部地区规模以上文化及相关产业企业实现营业收入 32443 亿元；中部、西部和东北地区分别为 5828 亿元、3509 亿元和 447 亿元。从增长速度看，西部地区比上年同期增长 13.4%；东部地区增长 9.7%；中部地区增长 9.6%；东北地区增长 2.4%，与上年同期下降 2.5% 相比，实现了正增长。

11. 2016 年上半年，东北地区规模以上文化及相关产业企业实现营业收入约多少亿元？

A. 425.9 B. 435.9
C. 437.7 D. 447.7

【解析】根据题干“2016 年上半年，东北地区……实现营业收入……亿元”，结合资料时间为 2018 年上半年，可判定本题为间隔基期计算问题。定位文字资料第三段可知，2018 年上半年东北地区规模以上文化及相关产业企业实现营业收入 447 亿元，增长 2.4%，与上年同期下降 2.5% 相比，实现正增长。可知 2018 年上半年增长率 $r_1 = 2.4\%$ ，2017 年上半年增长率 $r_2 = -2.5\%$ ，则 2018 年上半年较 2016 年上半年的增长率 $r_{\text{间隔}} = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2 = 2.4\% - 2.5\% + 2.4\% \times (-2.5\%) \approx -0.1\%$ 。故 2016 年上半年东北地区规模以上文化及相关产业企业实现营业收入 = $\frac{\text{现期量}}{1 + r_{\text{间隔}}} = \frac{447}{1 - 0.1\%} \approx 447 \times (1 + 0.1\%) \approx 447.4$ 亿元，与 D 项最接近。

2016 年女性参加生育保险的人数达 8020 万人，比 2010 年增长 49%。2016 年，参加城镇职工基本医疗保险的女性 1.4 亿人，比 2011 年增长 21.5%；参加城镇居民基本医疗保险的女性 1.9 亿人，比 2011 年增长了 1.5 倍。

2016 年全国参加城镇职工基本养老保险人数 3.8 亿人，其中女性 1.8 亿人，占比比 2010 年提高 3 个百分点；2016 年，参加城乡居民基本养老保险人数 5.1 亿人，其中女性超过 1.7 亿人。

2016 年全国参加失业保险的人数超过 1.8 亿人，其中女性 7551 万人，分别比 2010 年增加 4713 万人和 2402 万人，增长约 35% 和 47%；参加工伤保险人数 2.2 亿人，其中女性 8129 万人，分别比 2010 年增加 5728 万人和 2429 万人，增长约 35% 和 43%。

18. (2016 年) 参加城镇职工和城镇居民基本医疗保险的女性比 2011 年增长了约多少倍？

A. 0.7 B. 1.2
C. 1.7 D. 2.2

19. 如 2017 年及以后年份同比增量保持不变，同比增量按照 2011—2016 年间同比增量的平均值计算，全国参加失业保险的女性将在哪年超过 1.2 亿人？

A. 2024 B. 2026
C. 2028 D. 2030

20. 能够从上述资料中推出的是：

A. 2016 年全国参加工伤保险的人中，女性占比低于 2010 年水平

疗保险的女性相对于 2011 年的增速，可判定本题为混合增长率问题。定位文字资料第四段可得，2016 年参加城镇职工基本医疗保险的女性 1.4 亿人，比 2011 年增长 21.5%；参加城镇居民基本医疗保险的女性 1.9 亿人，比 2011 年增长了 1.5 倍。根据公式：基期量 = $\frac{\text{现期量}}{1 + \text{增长率}}$ ，可得 2011 年参加城镇职工基本医疗保险的女性人数 = $\frac{1.4}{1 + 21.5\%} \approx \frac{1.4}{1.22} \approx 1.15$ 亿人，2011 年参加城镇居民基本医疗保险的女性人数 = $\frac{1.9}{1 + 1.5} = 0.76$ 亿人。根据混合增长率口诀“混合后居中”可得， $21.5\% < r_{\text{总}} < 1.5$ ，结合选项，排除 C、D 两项。根据“偏向基期较大的”，结合 2011 年参加城镇职工基本医疗保险的女性人数（1.15 亿人）> 2011 年参加城镇居民基本医疗保险的女性人数（0.76 亿人），可得 $r_{\text{总}}$ 更接近参加城镇职工基本医疗保险的女性人数增长率（21.5%），即 $21.5\% < r_{\text{总}} < \frac{21.5\% + 1.5}{2} \approx 86\%$ ，即 0.215 倍 < $r_{\text{总}} < 0.86$ 倍，只有 A 项符合。

增加 4713 万人和 2402 万人，且根据题于“同比增量按照 2011—2016 年间同比增量的平均值计算”，故包括 2011 年的同比增量，2011—2016 年间全国参加失业保险的女性人数同比增量（即 6 年）的平均值为 $\frac{2402}{6} \approx 400$ 万人。假设 n 年后全国参加失业保险的女性超过 1.2 亿人。根据公式：现期量 = 基期量 + $n \times$ 增长量，可得 $7551 + n \times 400 > 12000$ ，解得 $n > 11.1$ 。则 12 年后超过 1.2 亿人，即全国参加失业保险的女性将在 2016+12=2028 年超过 1.2 亿人。

故正确答案为 C。

20.【答案】D

【解析】A 项：定位文字资料最后一段可知，2016 年全国参加工伤保险人数 2.2 亿人，其中女性 8129 万人，分别比 2010 年增长约 35% 和 43%。根据两期比重结论，若部分增长率 $a >$ 总体增长率 b ，则比重上升， $43\% > 35\%$ ，则 2016 年全国参加工伤保险的人中，女性占比高于 2010 年水平。

2019 年，G 省完成邮政业务总量 4403.44 亿元，占全国的 27.1%，比上年增长 36.9%，增幅比上年提高 10.9 个百分点，增幅高于全国平均水平 5.4 个百分点。

2019 年，G 省快递业务发展态势良好，全年实现快递业务量 168.06 亿件，占全国的 26.5%，增长 29.7%，增幅比上年提高 2.1 个百分点；快递业务收入 1847.91 亿元，增长 30.9%，增幅比上年提高 7.8 个百分点，传统邮政业务有所萎缩，函件、订销报刊累计数分别为 45592.89 万件和 72363.62 万份，比上年分别下降 13.8% 和 3.8%。

2019 年，G 省电信业务总量增幅相比前两年的高增长有所回落，全年完成业务总量 12049.51 亿元，比上年增长 54.7%，比前三季度回落 12.9 个百分点。

截至 2019 年 12 月底，G 省移动电话期末用户 1.65 亿户，下降 1.7%；4G 期末用户 1.43 亿户，增长 2.3%。互联网宽带接入期末用户 3802 万户，增长 2.7%；移动互联网期末用户 1.42 亿户，下降 8.2%。

1. 2018 年，G 省邮政业务总量约占全国的：A

A. 26%

B. 36%

【解析】根据题于“2018 年……约占……”，结合资料时间为 2019 年，且选项为百分数，可判定本题为基期比重计算问题。定位文字资料第一段可知，2019 年 G 省完成邮政业务总量 4403.44 亿元，占全国的 27.1%，比上年增长 36.9% (a)，增幅高于全国平均水平 5.4 个百分点。则 2019 年全国邮政业务总量同比增速 $b=36.9\%-5.4\%=31.5\%$ ，根据基期比重公式： $\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$ ，可得 2018 年 G 省邮政业务总量占全国的比重为 $27.1\% \times$

$$\frac{1+31.5\%}{1+36.9\%} \approx 27.1\% \times 0.96 \approx 26\%。$$

2018 年，H 省全省资质以上总承包和专业承包建筑业企业（以下简称建筑业企业）完成建筑业总产值 9581.44 亿元，同比增长 13.8%，增速比上年回落 1.5 个百分点。

2018 年，全省私人控股建筑业企业 1940 家，比上年增加 356 家，其全年建筑业总产值 4767.44 亿元，增长 18.1%，增速高于全省平均增速 4.3 个百分点；签订合同额 7914.9 亿元，增长 13.5%；产值占全省建筑业的 49.8%，比上年提高 1.8 个百分点。私人控股建筑业企业近三年持续快速增长，为全省建筑业发展发挥了积极作用，成为推动全省建筑业发展新的增长点。

1. 与 2016 年相比，2018 年 H 省建筑业企业完成建筑业总产值约增长了：A

A. 31.2%

~~X~~ 29.1%

C. 26.1%

D. 15.3%

2. 2018 年，全省平均每家私人控股建筑业企业签订合同额比上年增长：A

A. -7.3%

B. -1.8%

C. 1.9%

D. 7.9%

【解析】根据题干“与2016年相比，2018年……约增长了”，结合选项为百分数，可判定本题为间隔增长率计算问题。定位文字资料第一段“2018年，H省全省资质以上总承包和专业承包建筑业企业（以下简称建筑业企业）完成建筑业总产值9581.44亿元，同比增长13.8%，增速比上年回落1.5个百分点”，可知2018年同比增长率 $r_1=13.8\%$ ，2017年同比增长率 $r_2=13.8\%+1.5\%=15.3\%$ ，代入公式： $r_{\text{间隔}}=r_1+r_2+r_1 \times r_2=13.8\%+15.3\%+13.8\% \times 15.3\% \approx 29.1\%+2\%=31.1\%$ ，与A项最接近。

故正确答案为A。

2.【答案】A

【解析】根据题干“2018年，全省平均每家私人控股建筑业企业签订合同额比上年增长”，且选项为百分数，可判定本题为平均数增长率计算问题。定位文字资料最后一段“2018年，全省私人控股建筑业企业1940家，比上年增加356家……签订合同额7914.9亿元，增长13.5%”，则全省私人控股建筑业企业数同比增长率

注意： r_1, r_2 的绝对值都小于5%时才可以忽略。

$$b = \frac{356}{1940 - 356} = \frac{356}{1584} \approx 22\%, \text{ 签订合同额同比增长率 } a = 13.5\%, \text{ 代入公式：平均数增长率 } = \frac{a - b}{1 + b} \approx \frac{13.5\% - 22\%}{1 + 22\%} \approx \frac{-8.5\%}{1.2} \approx -7\%, \text{ 与A项最接近。}$$

截至2018年末，全国各类文化和旅游单位31.82万个，从业人员375.07万人。艺术表演团体17123个，比上年末增加1381个；全年演出312.46万场，比上年增长6.4%。

2018年国内旅游人数55.39亿人次，同比增长10.8%；入境旅游人数14120万人次，同比增长1.2%；出境旅游人数14972万人次，同比增长14.7%；全年实现旅游总收入5.97万亿元，同比增长10.5%。

2018年全国共有公共图书馆3176个，发放借书证7263万个，同比增长7.8%；总流通人次82032万，同比增长10.2%；实际使用房屋建筑面积1595.98万平方米，比上年末增长5.3%；图书总藏量103716万册，比上年末增长7.0%。

7. 2018年我国国内旅游和出境旅游人数同比增长约：

- ☒ A. 7.7% B. 10.9%
C. 12.0% ☒ D. 14.7%

8. 2018年全国公共图书馆平均每平方米实际使用房屋建筑面积的图书藏量同比约：

- A. 增长2.1% B. 下降2.1%
C. 增长1.6% D. 下降1.6%

7.【答案】B

【解析】根据题干“2018年我国国内旅游和出境旅游人数同比增长约”，结合选项为百分数，且资料给出国内旅游人数和出境旅游人数的同比增速，可判定本题为混合增长率问题。定位文字资料第二段“2018年国内旅游人数55.39亿人次，同比增长10.8%……出境旅游人数14972万人次，同比增长14.7%”，根据混合增长率口诀“混合居中不正中，偏向基期较大的”，可得题干所求应在10.8%~14.7%之间，排除A、D两项；再比较基期大小，国内旅游人数为55.39亿人次，出境旅游人数为14972万人次 ≈ 1.5 亿人次，所以国内旅游人数的基数比出境旅游人数大很多，即题干所求非常偏向于国内旅游人数的同比增长率，只有B项符合。

故正确答案为B。

8.【答案】C

【解析】根据题干“2018年全国公共图书馆平均每平方米实际使用房屋建筑面积的图书藏量同比约”，结合选项为“增长/下降+百分数”，可判定本题为平均数增长率问题。定位文字资料第三段“（2018年）实际使用房屋建筑面积……比上年末增长5.3%；图书总藏量……比上年末增长7.0%”，代入平均数增长率公式： $r = \frac{a - b}{1 + b} = \frac{7.0\% - 5.3\%}{1 + 5.3\%} = \frac{1.7\%}{1.053} \approx 1.6\%$ 。

C.5

D.7

【解析】比重比较，2015 年有研发活动的内资企业数为 $395-87=308$ ，2015 年开展研发 $629-114=515$ ，则 2015 年有研发活动的内资企业占全部有研发活动的规上重 $=308/515=59.8\%$ ，由第二段可知，2016 年比重为 62.8% ，故两比重相差 $62.8\%-59.8\%=3\%$ 即 3 个百分点。

例：在 1 到 2016 的全部自然数中能被 6 或 8 整除的自然数共有（ ）个。

A.468

B.504

C.568

D.588

【解析】容斥问题，能被 6 整除的数有 $2016/6=336$ 个，能被 8 整除的数有 $2016/8=252$ 个，既能被 6 也能被 8 整除的数，也就是 24 的倍数有 $2016/24=84$ 个，故总共能整除的自然数有 $252+336-84=504$ 个，故本题答案为 B。

一、截位直除

1.截几位：看选项差距（找最接近的选项之间的差距）。

（1）口诀：大则截两位，小则截三位。这里的“大、小”指的是选项差距。

（2）选项差距大（截两位）。

①首位均不同。例如：A.65、B.53、C.47、D.38。选项首位为 6、5、4、3，均不相同，符合选项差距大，截两位即可。

②首位有相同，次位差 $>$ 首位，次位差指的是第 2 位的差。例如：A.65、B.53、C.59、D.47。B 项和 C 项首位相同（均为 5），看次位差，次位差 $9-3=6 >$ 首位 5，符合首位有相同，次位差 $>$ 首位，截两位即可。

（3）选项差距小（截三位），首位有相同，次位差 $\leq$ 首位。例如：A.59、B.53、C.52、D.47。A、B、C 项首位相同（均为 5），看次位差，找选项差距时，要找最接近的选项差距，即找 B 项和 C 项，次位差 $3-2=1 <$ 首位 5，选项差距小，截三位即可。

【知识点】基期量=现期量/（1+r）

【知识点】现期量=基期量*（1+r）

【知识点】同比与环比：同比看年，环比看尾。

1.同比：一般和上年同一时期相比。

2.环比：与相邻的上一个时期相比。

3.例：

（1）2019 年 7 月：同比是 2018 年 7 月（只变年，尾巴不要变），环比是 2019 年 6 月。

（2）2019 年一季度：同比是 2018 年一季度，环比是 2018 年四季度。

【知识点】化除为乘：

1.何时用：求基期， $|r| \leq 5\%$ 。

2.怎么用： $A/(1-r) \approx A*(1+r)$ ， $A/(1+r) \approx A*(1-r)$

将除法转化为乘法，减号变加号，加号变减号。

【知识点】增长率与倍数。

①倍数：A 是 B 的几倍；公式：是几倍 $=A/B$ 。

例：某地区 2020 年 GDP 为 6 万亿元，2019 年为 5 万亿元。

答：倍数 $=A/B=6/5=1.2$ 倍。

②增长率（又名：增速、增幅）：A 比 B 增长了百分之几；公式：增长率=（A-B）/B=A/B-1。
例：某地区 2020 年 GDP 为 6 万亿元，2019 年为 5 万亿元。问 2020 年 GDP 比 2019 年 GDP 增长了多少？

答：增长率=（A-B）/B=（6-5）/5=20%。

③两者关系：倍数=增长率+1。

（3）成数与翻番。

①成数：几成相当于十分之几，即百分之几十。比如：一成即 10%；三成即 30%。

②翻番：翻 1 番→原来的 2 倍；翻 2 番→原来的 4 倍；翻 n 番→原来的 2 的 n 次方倍。

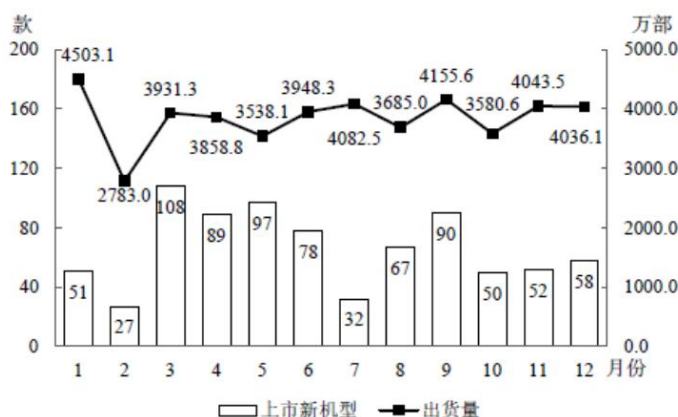
（4）增幅、降幅与变化幅度（A、B、C、D 分别对应 10%、-20%、30%和-40%）。

①增长率（增幅/增速）：可正可负、带着符号比。增长率最大的是：C 项。

②降幅（r 必须为负、比较绝对值）。降幅最大的是：D 项。

③变化幅度（r 可正可负、比较绝对值）。变化幅度最的是：D 项。

【例】2018 年 3 月，全国智能手机销量为 2808.3 万部，环比增长 1057.8 万部；智能手机上市新机型 68 款，环比增加 11 款。2018 年第一季度，全国智能手机累计销售 8187.0 万部，上市新机型 158 款。



2017 年 1—12 月全国智能手机市场上市新机型及销售状况

注：可将出货量看作销量。

例：2018 年 1 月，全国智能手机销量与上月相比（ ）。

A.下降了不到 20% B.下降了 20%以上

C.上升了不到 20% D.上升了 20%以上

【解析】求增长率，其中 2018 年 1 月为现期时间，2017 年 12 月为基期时间，数据对应文字材料，由材料“2018 年 3 月，全国智能手机销量为 2808.3 万部，环比增长 1057.8 万部”可知，2018 年 3 月的环比对应的时间为 2018 年 2 月，因此 2018 年 2 月全国智能手机销量=2808.3-1057.8=1750.5；材料未出现 1 月份，但可知，1 月=一季度-3 月-2 月，相当于已知现期（2018 年 1 月），图形材料可知基期，所求=（现期-基期）/基期=（8187-2808.3-1750.5-4036）/4036，分子很多数加减，分子可截 2 位估算，转化为（82-28-18-40）/40=-4/40，结果为负，应为下降，排除 C、D 项；数值约为-10%，对应 A 项。

【知识点】间隔增长率：

1.识别：中间隔一年，求增长率。如：原来都是 2019 年相对于 2018 年，是一般增长率问题；而间隔增长率是 2019 年相对于 2017 年，中间隔了 2018 年。

2.公式： $r=(r_1+r_2)+(r_1*r_2)$ （和+积）。

注：若 r_1 、 r_2 绝对值均小于 10%时， r_1*r_2 可忽略（10%*10%=1%）。

例：5%+8%+5%*8%=13%+

19%+33.3%+19%*33.3%≈52.3%+18%*1/3≈52.3%+6%≈58%+

3.注意：r1、r2 怎么找？

例：2020 年比 2018 年增长了百分之几？

(1) r1：2020 年（现期）的同比增长率。

(2) r2：2019 年（中间年份）的同比增长率。

例：2018 年 12 月末，本外币存款余额 182.52 万亿元，同比增长 7.8%。月末人民币存款余额 177.52 万亿元，同比增长 8.2%，增速比上月末高 0.6 个百分点，比上年同期低 0.8 个百分点。

【例】2018 年 12 月末，人民币存款余额约比 2016 年 12 月末增长（ ）。

A.14% B.16%

C.18% D.20%

【解析】时间为 2018 年 12 月末和 2016 年 12 月末，间隔 2017 年 12 月，判定为间隔增长率问题。公式： $r=r_1+r_2+r_1*r_2$ ，其中，r1 为 2018 年 12 月末的增长率，为 8.2%。 $r_2=8.2\%+0.8\%=9\%$ ， $r=r_1+r_2+r_1*r_2=8.2\%+9\%+8.2\%*9\%=17.2\%+\triangle$ ，结果比 17.2%大一点点，对应 C 项。

混合增长率

求增长率；明显有部分混合得到整体的关系（部分 1+部分 2=整体）。

(1) 城镇+农村=全国。

(2) 出口+进口=进出口。

(3) 上半年+下半年=全年。

(4) 1~2 月+3 月=一季度。

年均增长率

1.识别：年均增长最快、年均增速排序。比如：问年均增长率是多少、年均增长率最快、年均增速排序。

2.公式： $(1+r)^n$ 的 n 次方=现期/基期（n 为现期和基期的年份差）。

3.技巧：

(1) 比较：n 相同，直接比较“现期/基期”。因为徒手开根号没法计算，当 n 相同时，r 的大小取决于“现期/基期”。

(2) 计算：居中代入。

【注意】年均增长类问题中基期的选择：

1.一般情况（除江苏外）：2011 年~2015 年：年份差为 4。

(1) 基期：2011 年。

(2) 现期：2015 年。

2.江苏 2011 年~2015 年：年份差为 5（基期往前推一年）。

(1) 基期：2010 年。

(2) 现期：2015 年。

3.国家规定（五年规划）：十二五期间（2011 年~2015 年）：年份差为 5

（基期往前推一年）。

(1) 基期：2010 年。

(2) 现期：2015 年。

4.现在是十四五（2021 年~2025 年）。

（1）基期：2020 年。

（2）现期：2025 年。

年均增长率常考的幂次方数：

（1） $1.2^3 \approx 1.7$ ； $1.2^4 \approx 2.0$ 。

（2） $1.3^3 \approx 2.2$ ； $1.3^4 \approx 2.9$ 。

（3） $1.4^3 \approx 2.7$ ； $1.4^4 \approx 3.8$ 。

【知识点】百化分：

$1.1/2=50\%$ ， $1/4=25\%$ ， $1/8=12.5\%$ ， $1/16=6.25\%$ 。

$2.1/3 \approx 33.3\%$ ， $1/6 \approx 16.7\%$ ， $1/12 \approx 8.3\%$ 。

$3.1/5=20\%$ ， $1/10=10\%$ ， $1/20=5\%$ 。

$4.1/7 \approx 14.3\%$ ， $1/14 \approx 7.1\%$ 。

$5.1/9 \approx 11.1\%$ ， $1/11 \approx 9.1\%$ 。

$6.1/13 \approx 7.7\%$ ， $1/15 \approx 6.7\%$ 。

$7.1/17 \approx 5.9\%$ ， $1/18 \approx 5.6\%$ ， $1/19 \approx 5.3\%$ 。

【注意】百化分灵活运用：

1.取中： 13.4% 介于 12.5% （ $1/8$ ）和 14.3% （ $1/7$ ）之间，因此 13.4% 取 $1/7.5$ 。

2.倍数： $22.3\% \approx 11.1\% \times 2 \approx 1/9 \times 2 = 1/4.5$ 。

例：2016 年 1~12 月，国有企业营业总成本 449885 亿元，同比增长 2.5%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长 5.9%、增长 6.7%和下降 3.7%。

【例 4】2016 年 1~12 月，国有企业营业总成本比上年增长了约多少万亿元？

A.0.9 B.1.1

C.1.3 D.1.5

【解析】（1）百化分， $2.5\% = 1/40$ ；（2）增长量=现期/（ $n+1$ ）= 44.98 万元/41，首位商 1，结果比 1 多一点点。对应 B 项。

【基期比重】

公式： $A/B \times [(1+b)/(1+a)]$ 。

A：部分，B：总体，a：部分的增长率，b：总体的增长率。

例：2017 年，福州市生产总值 7104 亿元，比上年增长 8.7%。国家服务业综合改革试点建设不断深化，服务业增加值 3621 亿元，增长 11%，占 GDP 比重达 50.9%。

例：2019 年 1~8 月，全国房地产开发投资 84589 亿元，同比增长 10.5%，增速比 1~7 月回落 0.1 个百分点。其中，住宅投资 65187 亿元，增长 14.9%，增速回落 0.2 个百分点。

【例】2018 年 1~8 月，住宅投资占全国房地产开发投资比重约为（ ）。

A.65% B.69%

C.74% D.77%

【解析】时间是基期，问比重，是基期比重问题。 $A/B \times [(1+b)/(1+a)]$ ，出现了占，“占”

前是 A、a，“占”后是 B、b。代入数据： $65187/84589 \times [(1+10.5\%) / (1+14.9\%)]$ ，截三位计算，65187/846，首位商 7，次位商 7，77%是现期坑，排除。原式 $\approx 77\% \times$ （小于 1），小于 1 只比 1 小一丢丢，对应 C 项。【选 C】

【两期比重】：

两期比重比较：

出现两个时间，问上升/下降，为两期比重比较问题。

方法：看 a 和 b 大小：（a 为部分增速，b 为总体增速，需带符号比）

- （1） $a > b$ ，今年比重比去年，上升。
- （2） $a < b$ ，今年比重比去年，下降。
- （3） $a = b$ ，今年比重比去年，不变。

例：2017 年，A 省全年完成快递业务量 100.51 亿件，同比增长 31.0%。其中，同城快递业务量增长 29.3%，异地快递业务量增长 33.0%，国际和港澳台地区快递业务量增长 33.1%。

【例】2017 年 A 省快递业务中，业务量占总业务量比重高于上年水平的分类是（ ）。

- A.仅国际和港澳台地区快递 B.异地快递、国际和港澳台地区快递
C.仅同城快递 D.同城快递、异地快递

【解析】出现了两个时间+比重，是两期比重问题，问高于/低于，是两期比重比较问题。看 a、b，要求高于，即 $a > b$ 。出现了“占”，“占”后是 b，“占”前是 a，总业务量的增长率 $b = 31\%$ 。同城： $a = 29.3\% < b = 31\%$ ，下降，排除。异地： $a = 33\% > b = 31\%$ 。国际： $a = 33.1\% > b = 31\%$ ，上升的有两个，分别是异地快递、国际和港澳台地区快递。【选 B】

【知识点】两期比重计算：

1.识别：2 个时间+比重+上升/下降几个百分点。

2.例：2018 年张三的收入占全家收入的比重比上年上升/下降了几个百分点？

- A.上升了 0.1 个百分点 B.上升了 3.1 个百分点
C.下降了 0.1 个百分点 D.下降了 3.1 个百分点

答：两个时间+比重+升降+百分点。选项设置为要么两个上升，要么两个下降，数值两两相同。

3.公式：现期比重-基期比重 $= \frac{A}{B} - \frac{A}{B} \times \frac{(1+b)}{(1+a)} = \frac{A}{B} \times \frac{(a-b)}{(1+a)}$ 。

4.速算：

- （1）判升降： $a > b$ ，上升； $a < b$ ，下降。
- （2）定大小：小于 $|a-b|$ ，直接选最小正确率可以达到 99%。

2018 年 1~5 月，B 市工业企业产品销售率为 98.6%，比上年同期提高 0.1 个百分点。工业企业实现销售产值 7375.1 亿元，比上年同期增长 9.5%。其中，实现出口交货值 519 亿元，增长 33.4%；实现内销产值 6856.1 亿元，增长 8%。

【例】与上年同期相比，2018 年 1~5 月，B 市出口交货值占工业企业销售产值的比重约

- A.上升了 1.3 个百分点 B.上升了 23.9 个百分点
C.下降了 1.3 个百分点 D.下降了 23.9 个百分点

【解析】时间是 2 个，出现占，是比重问题。第一步判升降，“占”前的增长率是 a，“占”后的增长率是 b， $a = 33.4\%$ ， $b = 9.5\%$ ， $a > b$ ，比重上升，排除 C、D 项。定大小，结果 $< |a-b| = |33.4\% - 9.5\%| = 23.9\%$ ，所以小于 23.9 排除了 D 的 23.9，选 A 项。

基期平均数:

1.识别:问题时间在材料之前+平均(均/每/单位)。

2.公式:基期平均数 $=A/B*[(1+b)/(1+a)]$ 。并不是所有基期平均数问题都用这个公式,具体要取决于材料,如果材料中给出 a、b,直接套公式。如果材料中没有 a、b,不需要计算 a、b,基期平均数=基期 A/基期 B。

2014 年 1—2 月商品房销售情况

地区	商品房销售面积		商品房销售额	
	绝对数 (万平方米)	同比增长 (%)	绝对量 (亿元)	同比增长 (%)
东部地区	5089	-6.0	4356	-9.6
中部地区	2800	15.1	1405	14.3
西部地区	2577	-1.8	1329	1.3
全国总计	10466	-0.1	7090	-3.7

【例】在东部、中部、西部地区中,2014 年 1~2 月商品房平均销售价格高于上年同期水平的地区有几个? ()

- A.2 B.3
C.0 D.1

【解析】出现两个时间(2014 年 1~2 月、上年),出现“平均”,问高于上年,两期平均数比较问题。高于上年,找 $a>b$ 。平均销售价格=销售额/销售面积,销售额增长率为 a,销售面积增长率为 b。东部地区:销售额增长率 $a=-9.6\%$,销售面积增长率 $b=-6\%$, $a<b$,平均数下降,不满足;中部:销售额增长率 $a=14.3\%$,销售面积增长率 $b=15.1\%$, $a<b$,平均数下降,不满足;西部:销售额增长率 $a=1.3\%$,销售面积增长率 $b=-1.8\%$, $a>b$,平均数上升,满足。满足的有 1 个,对应 D 项。

基期倍数:

公式:基期倍数 $=A/B*[(1+b)/(1+a)]$ 。与基期比重、基期平均一样。材料中如果给出 a、b,直接套公式;材料中如果没有给出 a、b,而是给了具体量,基期倍数=基期 A/基期 B。

【知识点】同比与环比:

1.同比:与历史同期(如去年同一时期)相比较。

2.环比:与紧紧相邻的上个统计周期相比较(月环比、季度环比)。

3.例:

(1)2018 年 4 月:同比是和 2017 年 4 月比,环比是和 2018 年 3 月比。

(2)2018 年第一季度:同比是和 2017 年第一季度比,环比是和 2017 年第四季度比。

【知识点】化除为乘:

1.适用:基期量=现期量/(1+r), $|r|\leq 5\%$ 。

2. $A/(1-r)\approx A*(1+r)$ 、 $A/(1+r)\approx A*(1-r)$ 。

3.例:58394/(1-1.3%) $\approx 58394*(1+1.3\%) \approx 58394+58394*1\%=58394+583.94$ 。

例:2018 年,我国一般贸易进出口 17.64 万亿元,增长 12.5%,比 2017 年提升 1.4 个百

分点，占我国进出口总值的 57.8%，贸易方式结构有所优化。

【例】2018 年我国一般贸易进出口总值较 2016 年增长约（ ）

- A.16.8% B.12.6%
C.24.9% D.30.4%

【解析】基期为 2016 年，现期为 2018 年，2018 年和 2016 年中间间隔 2017 年，为间隔增长率问题，对应公式： $r_{\text{间}}=r_1+r_2+r_1*r_2$ ， r_1 为 2018 年的增长率， r_2 为 2017 年的增长率。定位材料，“增长 12.5%，比 2017 年提升 1.4 个百分点”，则 $r_1=12.5\%$ ， $r_2=12.5\%-1.4\%=11.1\%$ 。列式： $r_{\text{间}}=12.5\%+11.1\%+12.5\%*11.1\%=23.6\%+12.5\%*11.1\%>23.6\%$ ，排除 A、B 项。由于 r_1 和 r_2 都很接近 10%，则 r_1*r_2 略大于 1%，结果略大于 23.6%，对应 C 项。

例：2018 年出口额为 100 亿元，同比增长 15%；进口额为 60 亿元，同比增长 9%。求进出口额的同比增长率？

答：出口+进口=进出口，部分混合得到整体的关系，判定题型为混合增长率问题。根据“混合后居中不正中”可知： $r_{\text{进口额}}(9\%)<r_{\text{进出口额}}<r_{\text{出口额}}(15\%)$ ，中间值= $(9\%+15\%)/2=12\%$ ，则 $r_{\text{进出口额}}\neq 12\%$ ；根据“偏向基期量大的（一般用现期量近似代替）”可知：出口额（100）>进口额（60），则 $r_{\text{进出口额}}$ 偏向于 $r_{\text{出口额}}(15\%)$ ，即 $12\%<r_{\text{进出口额}}<15\%$ 。

例：2018 年上半年，J 省实现生产总值 44863.5 亿元。分产业看，第一产业增加值 1363.3 亿元，同比增长 1.1%；第二产业增加值 20171.2 亿元，同比增长 6.4%；第三产业增加值 23329 亿元，同比增长 8.0%。

【例】（2019 黑龙江）2018 年上半年，J 省实现生产总值同比增长率可能为（ ）。

- A.9.7% B.7.0%
C.0.9% D.-2.3%

【解析】第一产业+第二产业+第三产业=生产总值，有部分混合成整体的关系，为混合增长率问题。已知第一产业的增长率为 1.1%，第二产业的增长率为 6.4%，第三产业的增长率为 8.0%，根据“混合后居中不正中”可知： $1.1\%<r<8.0\%$ ，只有 B 项满足。

例：2015 年中国滑雪人次首次达 1250 万，较 2014 年增长 21.36%。2015 年中国拥有滑雪场的数量为 568 家，同比增长 23.5%，比上年提高了 10.8 个百分点。

在对 65715 个较活跃滑雪 QQ 群中的滑雪者进行分析，得出以下数据：

65715 个较活跃滑雪 QQ 群中的滑雪者数据分析

单位：人

	样本 QQ 滑雪 群活跃人数	男性成 员数	男性成 员占比	80 后成 员数	80 后成 员占比	单身成 员数	单身成 员占比
华北	23540	14658	62.27%	11092	47.12%	5719	24.29%
东北	22703	15711	69.20%	9636	42.44%	5676	25.00%
华东	6966	3975	57.06%	3294	47.29%	1754	25.18%
华中	5563	3270	58.78%	2478	44.54%	636	11.43%
西北	4643	2974	64.05%	2133	45.94%	1340	28.86%
西南	1890	1185	62.70%	989	52.33%	482	25.50%
华南	410	208	50.73%	189	46.10%	104	25.37%
合计	65715	41981	63.88%	29811	45.36%	15711	23.91%

例：2013 年中国拥有滑雪场的数量为（ ）家。

A.460 B.408

C.342 D.300

【解析】问题时间为 2013 年，材料时间为 2015 年，隔年基期量问题。公式：隔年基期量=现期/(1+隔年增长率)，隔年增长率 $r=r_1+r_2+r_1*r_2$ ， r_1 为 2015 年增长率 23.5%， r_2 为 2014 年增长率，因 2015 年比 2014 年提高了 10.8 个百分点，即 2014 年比 2015 年少了 10.8 个百分点，故 $r_2=23.5\%-10.8\%=12.7\%$ ， $r=23.5\%+12.7\%+23.5\%*12.7\%\approx 36.2\%+23.5\%*12.7\%\approx 36.2\%+23.5\%*12.7\%\approx 36.2\%+23.5\%*1/8\approx 39\%$ ，隔年增长量=568/(1+39%)，首位商 4，比 4 略大一点点，对应 B 项。

例：样本 QQ 滑雪群活跃人群中，各个地区中男性成员占比超过男性成员平均占比的地区有（ ）个

A.2 B.3

C.4 D.5

【解析】合计表示整体的情况，男性成员平均占比需要看合计，即 63.88%，再看谁的男性占比大于 63.88%，观察发现只有东北 69.2%、西北 64.05%符合，对应 A 项。

例：华南地区样本 QQ 滑雪群活跃人群中，若男性成员中的单身比例为 19%，则女性成员单身的比例为（ ）

A.12.6% B.22.2%

C.27.1% D.31.9%

【解析】给出男性单身比例和总体单身比例，求女性单身比例，混合增长率问题。男性单身比例 19%写左边，总体单身比例 25.37%写中间，男性单身比例比总体小，则女性比总体大，即女性单身比例>25.37%，排除 A、B 项。男性单身的人数为 208，总人数为 410，女性单身的人数=410-208=202，女性单身和男性单身人数差不多，与混合后的总体比例相差的也差不多，总体增长率-男性增长率=25.37-19%≈6%，则女性增长率=25.37%+6%≈31%，对应 D 项。

例：2019 年上半年，S 地区累计完成通用航空飞行 19999 小时，同比增长 10.6%；累计起飞 43633 架次，同比增长 9.1%。其中 1 季度累计完成通用航空飞行 4564.3 小时，同比增长 13.5%；累计起飞 9675 架次，同比增长 15.1%。

【例】2019 年 2 季度，S 地区累计起飞架次数同比增速在以下哪个范围内？

A.低于 3% B.在 3%~9%之间

C.在 9%~15%之间 D.高于 15%

【解析】给 2019 年上半年和 1 季度，求 2019 年 2 季度，上半年=1 季度+2 季度，有部分混合成整体的关系，为混合增长率问题。根据“混合后居中不正中”可知：2 季度增速（ r ）<上半年增速（9.1%）<1 季度增速（15.1%），排除 C、D 项；根据“偏向于基期量大的”可知：上半年累计起飞 43633 架次，1 季度累计起飞 9675 架次，则 2 季度累计起飞 $43633-9675>30000$ 架次，即 2 季度的量>1 季度的量，说明上半年增速（9.1%）应该偏向 2 季度增速（15.1%），而 9.1%和 15.1%之间的距离为 6%，则 9.1%和 r 之间的距离要小于 6%，即 $9.1\%-r<6\%\rightarrow r>3.1\%$ ，对应 B 项。

【知识点】特殊增长率——年均增长率：

公式： $(1+r)^n=\text{现期量}/\text{基期量}$ 。

例：截至 2018 年 10 月 31 号，该省农民外出从业人员达到 910 万人。从地域分布来看，A 省东、中、西部农民外出从业人员分别为 230.59 万人、350.35 万人、329.06 万人，同

比增长率分别为 10%、5%、3%。从工资水平来看，外出务工农民平均月收入 1600 元，比上年同期增加 150 元；东部外出务工农民平均月收入为 2000 元，比上年同期增加了 200 元。

【例】到 2018 年 10 月底，A 省农民外出务工同比增加人数排列正确的是

- A.东部>中部>西部 B.东部>西部>中部
C.中部>东部>西部 D.中部>西部>东部

【解析】增加人数即增长量。定位材料找数据，东部：230.59、10%；中部：350.35、5%；西部：329.06、3%。给出现期量、r，口诀：大大则大，一大一小百化分。中部的现期量、r 均大于西部，则中部>西部，排除 B 项；剩下三个选项，先判断东部最大，还是中部最大，东部和中部属于一大一小。

方法一：百化分。东部： $r=10\%=1/10$ ，增长量 $\approx 230/11=2x$ ；中部： $r=5\%=1/20$ ，增长量 $\approx 350/21=1x$ ；明显东部>中部，对应 A 项。

方法二：倍数比较。现期（231→350）有 1+倍关系，r（5%→10%）有 2 倍关系，倍数关系明显，r 的倍数大，则 r 大的增长量大，则东部>中部，对应 A 项。

例：抽样调查数据显示，2017 年 1—5 月 A 区农村居民人均现金收入 9053 元，同比增长 10.3%，增速较去年同期提高 0.4 个百分点，其中人均工资性收入为 5421 元，同比增长 8.5%；人均家庭经营收入为 760 元，同比下降 0.6%；人均财产性收入为 1241 元，同比增长 28.7%；人均转移性收入为 1631 元，同比增长 10%。

2017 年 1—5 月 A 区农村居民人均消费性支出 5081 元，同比增长 9.9%，增速较去年同期下降 1.7 个百分点。

【例】2016 年 1~5 月 A 区农村居民人均现金收入增速比人均消费性支出增速

- A.高 0.4 个百分点 B.高 2.1 个百分点
C.低 1.3 个百分点 D.低 1.7 个百分点

【解析】题干时间为 2016 年，材料时间为 2017 年，求基期，问高/低多少个百分点，即增速比较问题。主体为“人均现金收入”，已知“2017 年 1~5 月 A 区农村居民人均现金收入同比增长 10.3%，增速较去年同期提高 0.4 个百分点”，故人均现金收入增速 $=10.3\%-0.4\%=9.9\%$ 。定位“人均消费性支出”，已知“2017 年 1~5 月 A 区农村居民人均消费性支出同比增长 9.9%，增速较去年同期下降 1.7 个百分点”，人均消费性支出增速 $=9.9\%+1.7\%=11.6\%$ ，人均现金收入增速-人均消费性支出增速 $=9.9\%-11.6\%=-1.7\%$ ，对应 D 项。

【例】2017 年 1~5 月 A 区农村居民四项人均现金收入同比增量由高到低依次为（ ）。

- A.工资性收入、转移性收入、财产性收入、经营性收入
B.财产性收入、转移性收入、工资性收入、经营性收入
C.工资性收入、财产性收入、转移性收入、经营性收入
D.经营性收入、工资性收入、转移性收入、财产性收入

【解析】增长量进行比较，工资性收入和转移性收入比较：已知“人均工资性收入为 5421 元，同比增长 8.5%；人均转移性收入为 1631 元，同比增长 10%”，工资性收入现期大很多，增长率差不多大，因此工资性收入>转移性收入。经营性收入同比下降，增长率为负，则增长量是最小的，排除 B、D 项，转移性收入和财产性收入比较：已知“人均转移性收入为 1631 元，同比增长 10%；人均财产性收入为 1241 元，同比增长 28.7%”，转移性收入、财产性收入现期差不多大，但财产性收入增长率大很多，存在 3 倍关系，或考虑百化分，因此转移性收入<财产性收入。对应 C 项。

2017 年 1—5 月 A 区农村居民人均生活消费支出情况

	1—5 月（元）	同比增长（%）
生活消费支出	5081	9.9
1. 食品消费支出	2250	4.8
2. 衣着	472	8.6
3. 居住	695	18.0
4. 家庭设备、用品及服务	314	1.1
5. 交通和通讯	491	22.9
6. 文化娱乐用品及服务	305	4.5
7. 医疗保健	416	22.3
8. 其他商品和服务	138	21.9

【例】2017 年 1~5 月 A 区农村居民人均交通和通讯支出占消费性支出比重低于上年水平。

【解析】两期比重比较问题，出现两个时间+比重上升/下降。交通占消费，则部分的交通增长率 $a=22.9\%$ ，整体的消费增长率 $b=9.9\%$ ， $a>b$ ，比重上升，错误。

例：2017 年 1~2 月累计，全国一般公共预算收入 31454 亿元，比去年同期增加 4069 亿元；1~2 月累计，全国一般公共预算支出 24860 亿元，比去年同期增加 3689 亿元。在支出中，中央一般公共预算本级支出 3403 亿元，同比增长 8.1%；地方一般公共预算支出 21457 亿元，同比增长 19.1%。

【例】2017 年 1~2 月累计，全国一般公共预算收入同比增长约为（ ）。

A.15% B.17%

C.23% D.26%

【解析】求“一般公共预算收入”，给出了现期和增长量， $r=\text{增长量}/\text{基期}=\text{增长量}/(\text{现期}-\text{增长量})=4069/(31454-4069)=4069/27385$ ，一步除法，截位直除，分子不变，分母保留前三位为 4069/274，首位商 1，次位商 5 左右，对应 A 项。

【例】与上年同期相比，2017 年 1~2 月累计，中央一般公共预算本级支出占全国一般公共预算支出的比重约（ ）。

A.提高 12 个百分点 B.降低 12 个百分点

C.降低 1.2 个百分点 D.提高 1.2 个百分点

【解析】问与上年相比，比重上升/下降多少百分点，为两期比重计算。

先判升降，再选 $<|a-b|$ 的。判升降，一般公共预算本级支出增速 $a=8.1\%$ ，整体增速没有给出，只给出了现期和增长量， $b=3689/(24860-3689)\approx 3689/21100\approx 18\%$ ， $a<b$ ，比重下降，排除 A、D 项；选 $<|a-b|=|18\%-8.1\%|\approx 10\%$ ，即选小于 10% 的，对应 C 项。

例：2017 年 1~2 月，表中各项支出项目中，同比增长金额超过 100 亿元的项目有几个？

A.3 B.4

C.5 D.6

【解析】

2017 年 1—2 月全国一般公共预算主要支出情况

支出项目	金额(亿元)	同比增长(%)
教育支出	3945	16.7%
科学技术支出	539	31.0%
文化体育与传媒支出	283	16.2%
社会保障和就业支出	4883	25.9%
医疗卫生与计划生育支出	1850	26.5%
城乡社区支出	2059	4.5%
农林水支出	1567	5.0%
交通运输支出	947	13.2%
住房保障支出	691	34.5%
债务付息支出	642	16.4%

【例】2016 年 1~2 月，表中支出项目金额最高的项目其支出金额约是最低的多少倍？

A.14 B.16

C.18 D.20

【解析】问题时间为 2016 年，求基期，问的是倍数，为基期倍数问题。

观察图表发现，2017 年支出金额最高的是社会保障和就业支出（4883），其上一年的数值为 $4883 / (1+25.9\%)$ ，结果接近 4000。2017 年支出第二大的是教育支出，其上一年的教育支出为 $3945 / (1+16.7\%) \approx 3400 < 3945$ ，故上年社会保障和就业支出最大。

2017 年支出最小的是文化体育，则上年为 $283 / (1+16.2\%) \approx 200$ ，其他的项目，现期都是 500 以上，对比增长率来看，上一年最小的一定是文化体育。倍数 $= 4883 / (1+25.9\%) \div 283 / (1+16.2\%) = 4883 / (1+25.9\%) * (1+16.2\%) / 283$ 。截位运算：49/13*12/28，约分得到 21/13，首位商 1，次位商 6，对应 B 项。

表 2015 及 2018 年我国部分行业共享经济发展状况对比

单位：%			
行业	发展情况	2015 年	2018 年
网约	客运量在出租车总客运量中的占比	9.5	36.3
出租车	用户在网民中的普及率	26.3	43.2
共享	收入在住宿业客房总收入中的占比	2.3	6.1
住宿业	用户在网民中的普及率	1.5	9.9
在线	收入在餐饮业总收入中的占比	1.4	10.6
外卖业	用户在网民中的普及率	16.5	45.4

【例】已知 2018 年我国网民人数为 8.29 亿，问 2018 年在线外卖用户数约比网约出租车用户数多多少亿人？

A.0.09 B.0.18

C.0.27 D.0.36

【解析】问题时间为 2018 年，材料给出的数据为普及率，已知比重和整体，求部分，所求 $= 8.29 * 45.4\% - 8.29 * 43.2\% = 8.29 * (45.4\% - 43.2\%) = 8.29 * 2.2\%$ ，观察选项，选项差距大，原式转化为 $8.3 * 2.2$ 或原式 $\approx 8.3 * (2\% + 0.2\%) = 16.6\% + 1.66\% = 18.26\% = 0.1826$ ，最接近 B 项。

基期比例

1.识别：题目时间在材料时间之前+比例

2.公式： $A/B \times [(1+b)/(1+a)]$ ； $(A-A \text{ 的增长量}) / (B-B \text{ 的增长量}) = A \text{ 的基期} / B \text{ 的基期}$ 。

例：2019 年前三季度，我国软件业完成软件业务收入 51896 亿元，同比增长 15.2%，增速同比提高 0.2 个百分点。

分领域看，软件产品实现收入 14643 亿元，同比增长 14.4%（其中，工业软件产品实现收入 1277 亿元，同比增长 19.8%；信息技术服务实现收入 30670 亿元，同比增长 17.2%；信息安全产品和服务共实现收入 869 亿元，同比增长 10.0%；嵌入式系统软件实现收入 5713 亿元，同比增长 8.5%。

【例】2018 年前三季度，工业软件产品实现收入在软件业务收入中的占比

A.不到 4% B.在 4%~8%之间

C.在 8%~18%之间 D.超过 18%

【解析】材料时间为 2019 年前三季度，问题时间 2018 年前三季度为基期，出现“占”，为基期比重问题，对应公式： $A/B \times [(1+b)/(1+a)]$ 。工业软件产品实现收入对应 A、a，软件业务收入对应 B、b，定位材料找数据，列式： $1277/51896 \times [(1+15.2\%)/(1+19.8\%)]$ ，先算 $1277/51896$ ，分子不变，分母截三位计算，A/B 转化为 $1277/519$ ，首位商 2，需要判断是 2%还是 20%， $(1277/51896) \times 100\% = 127700/51896 \approx 2$ ，说明是 2%；再看 $(1+15.2\%)/(1+19.8\%) < 1$ ，则基期比重略小于 2%，对应 A 项。

例：2020 年，全国粮食总产量 13390 亿斤，比上年增长 113 亿斤。全国粮食播种面积 17.52 亿亩，比上年增长 1056 万亩，增长 0.6%。

【例】（2021 浙江）2019 年，全国粮食亩产量约为（ ）公斤。

A.3810 B.381

C.762 D.7620

【解析】给的是 2020 年，求的是 2019 年，求基期。亩产量=产量/亩数，定位材料找数据，给的是现期和增长量，求基期直接作差。 $(A-A \text{ 的增长量}) / (B-B \text{ 的增长量}) = (13390-113) \text{ 亿斤} / (17.52-0.1056) \text{ 亿亩} \approx 13200/17 = 700 + (\text{斤/亩})$ ，不要误选 C 项，注意选项有差异性，问的是公斤，1 公斤=2 斤，还需要除以 2，对应 B 项。

两期比例

1.比较大小： $a > b$ ，比例上升； $a < b$ ，比例下降； $a = b$ ，比例不变。

2.定量计算：

（1）作差（增长量）：现期比例-基期比例= $A/B \times [(a-b)/(1+a)]$

（2）作商（增长率）：现期比例/基期比例-1= $(a-b)/(1+b)$

例：2017 年全年，全国完成民航旅客运输量 5.52 亿人次，比上年增长 13.0%，民航旅客周转量 9513.0 亿人公里，增长 13.5%。国内航线完成旅客运输量 49611 万人次，增长 13.7%，其中，港澳台航线完成旅客运输量 1027.0 万人次，增长 4.3%；国际航线完成旅客运输量 5544.2 万人次，增长 7.4%。

【例】（2019 联考）在 2017 年①国内航线旅客运输量、②国内航线中的港澳台航线旅客运输量和③国际航线旅客运输量中，占全国民航旅客运输量的比重高于上年水平的为：

A.仅① B.仅③

C.①和② D.②和③

【解析】在.....中，占.....的比重高于上年水平，为两期比重的比较问题，高于上年即 $a > b$ ，

比重上升。“占”前对应 a，“占”后对应 b，各类航线旅客运输量的增长率为 a，全国民航旅客运输量的增长率为 b，定位材料找数据， $b=13.0\%$ ， $a①=13.7\%>b$ ，满足，排除 B、D 项； $a②=4.3\%<b$ ，不满足，排除 C 项，对应 A 项。

2018 年全国星级饭店经营状况

	五星级	四星级	三星级	二星级	一星级	合计	同比 (%)
营业收入总额 (亿元)	796.25	785.35	450.65	58.10	0.61	2090.97	0.36
客房收入 (亿元)	367.92	330.39	206.14	29.27	0.32	934.04	-0.83
餐饮收入 (亿元)	316.81	317.53	182.93	19.50	0.23	837.00	-0.38
利润总额 (亿元)	75.40	1.91	-1.71	2.56	0.08	78.24	32.40
从业人员 (万人)	27.10	38.85	31.84	4.70	0.06	102.56	-8.80
可供出租间夜数 (万间数)	9521.86	16673.14	17042.96	3412.20	46.36	46696.52	-6.69
实际出租间夜数 (万间数)	6899.95	9570.64	8950.93	1786.27	25.12	26232.91	-4.35
客房数 (万间数)	26.62	46.79	53.22	9.79	0.13	136.55	-7.13

注：客房出租率=实际出租间夜数/可供出租间夜数

平均每名从业人员服务客房数=客房数/从业人员

【例】2018 年，①全国星级客房出租率和②平均每名从业人员服务客房数两个指标的同比变化趋势为（ ）

- A.①同比上升，②同比下降 B.①同比下降，②同比上升
C.①和②同比均上升 D.①和②同比均下降

【解析】问两个指标同比变化趋势上升还是下降，同比即比去年，问上升/下降，即判升降的问题，客房出租率=实际出租间夜数/可供出租间夜数，平均每名从业人员服务客房数=客房数/从业人员，均为 A/B 的形式，判升降的方法一致，找 a 和 b 的大小关系即可。①：实际出租间夜数的增长率 $a=-4.35\%>$ 可供出租间夜数的增长率 $b=-6.69\%$ ，上升；②：客房数的增长率 $a=-7.13\%>$ 从业人员的增长率 $b=-8.80\%$ ，上升。因此，①和②均同比上升，对应 C 项。

两期比重计算的秒杀技（不适用于两期平均数）：

- （1）判升降： $a>b$ ，上升； $a<b$ ，下降。
（2）定大小：绝对值小于 $|a-b|$ 。
（3）若判断不了，计算： $A/B*[(a-b) / (1+a)]$ 。

例：2020 年，规模以上工业企业实现营业收入 106.14 万亿元，比上年增长 0.8%；发生营业成本 89.04 万亿元，增长 0.6%；规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为 83.89 元。

【例】2020 年规模以上工业企业每百元营业收入中的成本比上年（ ）。

- A.增加 0.17 元 B.减少 0.17 元
C.增加 0.25 元 D.减少 0.25 元

【解析】公式： $A/B*[(a-b) / (1+a)]$ 。

平均数=成本（A、a）/收入（B、b），定位材料，“规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为 83.89 元”，说明 $A/B=83.89$ ，代入公式： $83.89*[(0.6\%-0.8\%) / (1+0.6\%)]=83.89*[(-0.2\%) / (1+0.6\%)]<0$ ，排除 A、C 项；看绝对值， $83.89*[0.2\% / (1+0.6\%)]\approx 83.89*0.2\%\approx 0.17$ ，对应 B 项。

例：2019 年上半年，S 地区航空运输旅客吞吐量累计完成 1773.9 万人次，同比增长 11.5%；货邮吞吐量累计完成 9 万吨，同比增长 14.6%；飞行起降 20.6 万架次，同比增长 14.8%。其中 1 季度旅客吞吐量累计完成 841.9 万人，同比增长 10.2%；货邮吞吐量累计完成 4.0 万吨，同比增长 9.1%；飞行起降 8.3 万架次，同比增长 10.6%。

【例】（2020 联考）如果 S 地区所有飞行起降的飞机均运输旅客，则 2019 年上半年平均每架次飞行起降的飞机运送乘客的数量比上年同期（ ）。

- A.增长 10%以内 B.增长 10%以上
C.减少 10%以内 D.减少 10%以上

【解析】2019 年上半年.....比上年同期增长/减少+%，核心是求增长率。主体为平均每架次飞行起降的飞机运送乘客的数量，出现“平均每”，为平均数的增长率问题，平均数=乘客数量（a）/飞行起降架次数（b），对应公式： $r = (a-b) / (1+b)$ 。定位材料找数据，a=11.5%，b=14.8%。

代入公式： $r = (11.5\% - 14.8\%) / (1 + 14.8\%) = -3.3\% / 1.148 < 0$ ，排除 A、B 项；看绝对值， $3.3\% / 1.148 < 3.3\%$ ，减少 10%以内，对应 C 项。

资料分析公式集锦

- 一、基期量：基期=现期-增长量；基期= $\frac{\text{现期}}{1+r}$
二、现期量：现期=基期+增长量；现期=基期 $\times (1+r)$
三、增长率：一般 $r = \frac{\text{增长量}}{\text{基期}} = \frac{\text{现期}-\text{基期}}{\text{基期}}$ ；间隔 $r: r=r_1+r_2+r_1 \times r_2$
平均增长率： $(1+r)^n = \frac{\text{现期}}{\text{基期}}$
四、增长量：增长量=现期-基期；增长量= $\frac{\text{现期}}{n+1}$ ；下降量= $\frac{\text{现期}}{n-1}$
五、比重：现期比重= $\frac{\text{部分}}{\text{总体}} = \frac{A}{B}$ ；基期比重= $\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$ ；两期比重(比重差)= $\frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a}$
六、平均数：现期平均数= $\frac{A}{B}$ ；基期平均数= $\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$ ；
两期平均数的增长量= $\frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a}$ ；两期平均数的增长率= $\frac{a-b}{1+b}$
七、倍数：现期倍数= $\frac{A}{B}$ ；基期倍数= $\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$ ；倍数= $r+1$

【注意】资料分析公式集锦：

- 1.基期量：基期=现期-增长量，基期=现期/（1+r）。
- 2.现期量：现期=基期+增长量，现期=基期*（1+r）。
- 3.增长率：
 - （1）一般增长率： $r = \text{增长量} / \text{基期} = (\text{现期} - \text{基期}) / \text{基期}$ 。
 - （2）间隔增长率： $r_{\text{间}} = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$ 。
 - （3）平均增长率： $(1+r)$ 的n次方=现期/基期。
- 4.增长量：增长量=现期-基期，增长量=现期/（n+1），下降量=现期/（n-1）。
- 5.比重：
 - （1）现期比重=部分/总体=A/B。
 - （2）基期比重=A/B*[（1+b）/（1+a）]。
 - （3）两期比重（比重差）=A/B*[（a-b）/（1+a）]。
- 6.平均数：
 - （1）现期平均数=A/B。
 - （2）基期平均数=A/B*[（1+b）/（1+a）]。
 - （3）两期平均数的增长量：A/B*[（a-b）/（1+a）]。

(4) 两期平均数的增长率= $(a-b)/(1+b)$ 。

7.倍数:

(1) 现期倍数=A/B。

(2) 基期倍数: $A/B \cdot [(1+b)/(1+a)]$ 。

(3) 倍数=r+1。

2018 年, 全国共投入研究与试验发展经费 19677.9 亿元, 比上年增长 2071.8 亿元, 增长 11.8%; 研究与试验发展经费投入强度(研究与试验发展经费与国内生产总值之比)为 2.19%, 比上年提高 0.04 个百分点。按研究与试验发展人员全时工作量计算的人均经费为 44.9 万元, 比上年增长 1.3 万元。

分活动类型看, 全国基础研究经费 1090.4 亿元, 比上年增长 11.8%; 应用研究经费 2190.9 亿元, 增长 18.5%; 试验发展经费 16396.7 亿元, 增长 10.9%。

分活动主体看, 各类企业经费支出 15233.7 亿元, 比上年增长 1.59%; 政府属研究机构经费支出 2691.7 亿元, 增长 10.5%; 高等学校经费支出 1457.9 亿元, 增长 15.2%。分地区看, 研究与试验发展(R&D)经费投入超过千亿元的省(市)有 6 个, 分别为广东(占 13.7%)、江苏(占 12.7%)、北京(占 9.5%)、山东(占 8.4%)、浙江(占 7.3%)和上海(占 6.9%)。

2018 年, 国家财政科学技术支出 9518.2 亿元, 比上年增长 1134.6 亿元, 增长 13.5%。财政科学技术支出与当年国家财政支出之比为 4.31%, 比上年提高 0.18 个百分点。其中, 中央财政科学技术支出 3738.5 亿元, 增长 9.3%; 地方财政科学技术支出 5779.7 亿元, 增长 16.5%。

【例】2018 年政府属研究机构研究与试验发展经费支出占全国研究与试验发展经费的比重同比()

A.上升了不到 2% B.上升了 2%以上

C.下降了不到 2% D.下降了 2%以上

【解析】问的是比重比上年上升/下降多少个百分点, 为两期比重计算。

(1) 判升降: 政府属增速 $a=10.5\%$, 全国增速 $b=11.8\%$, $a < b$, 比重下降, 排除 A、D 项; (2) 选 $< |a-b| = |11.8\%-10.5\%| = 1.3\%$ 的数, 对应 C 项。

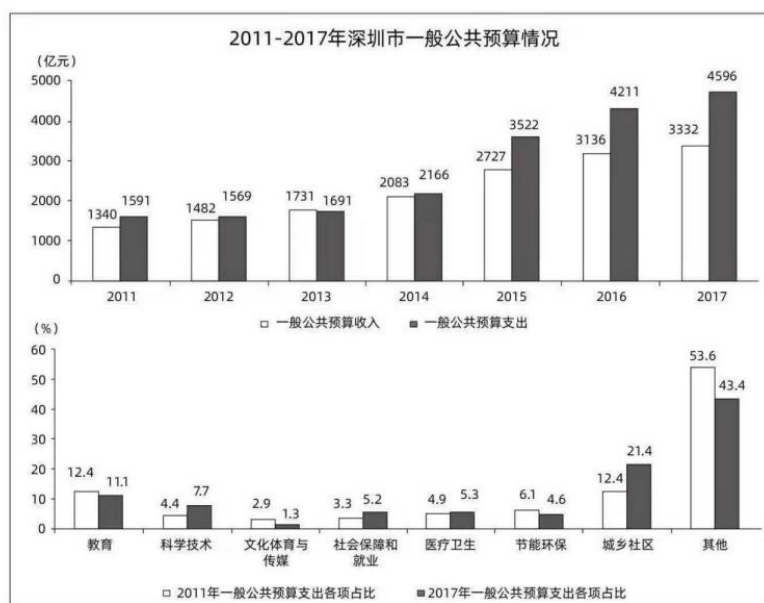
【例】分活动类型看, 2018 年各类经费占全国研究与试验发展经费的比重高于上年水平的分类是()。

A.基础研究经费和试验发展经费 B.仅试验发展经费

C.基础研究经费和应用研究经费 D.仅应用研究经费

【解析】两期比重比较, 看看部分增长率 a 和整体增长率 b 的大小关系。

整体为全国共投入研究与试验发展经费, 增速 $b=11.8\%$; 比较选项, A 项: 基础研究经费增速 $a=11.8\%=b$, 比重不变, 排除 A、C 项; B 项: 试验发展经费增速 $a=10.9\% < b$, 错误, 排除 B 项, 选 D 项。



1. 2017 年深圳市用于科学技术的一般公共预算支出金额比 2011 年增加了约 () 倍。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

【解析】：2011 年科学技术预算支出=4.4%×1591，2017 年科学技术预算支出=7.7%×4596，增加了 $\frac{4596 \times 7.7}{1591 \times 4.4} - 1 \approx \frac{46 \times 77}{16 \times 44} - 1 \approx 5 - 1 = 4$ 。故答案为 B。